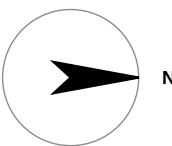




PARAMETRO	PROJETO	LIMITES	
Taxa de ocupação	33,21 %	max 30 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,272	max 1,00	OK
Cobertura	2 pavimentos	max 4,00	OK
Recuo frontal	7500 mm	conforme S/Cd p/6	OK
Recuo lateral eq.	2400 mm	sem parâmetro definido	OK
Faixa técnica de	3300 mm	rec. 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	rec. 5000 mm	OK



NOTAS

Leite 25.000 x 40.000 mm = 800,00 m².

Recuos: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / faixa técnica dir. 3.200 / fundo 13.600 mm.

Parâmetros de S/25 Tarumã/Tarumã-Açu são hipóteses (H) — pendente certidas de uso do solo.

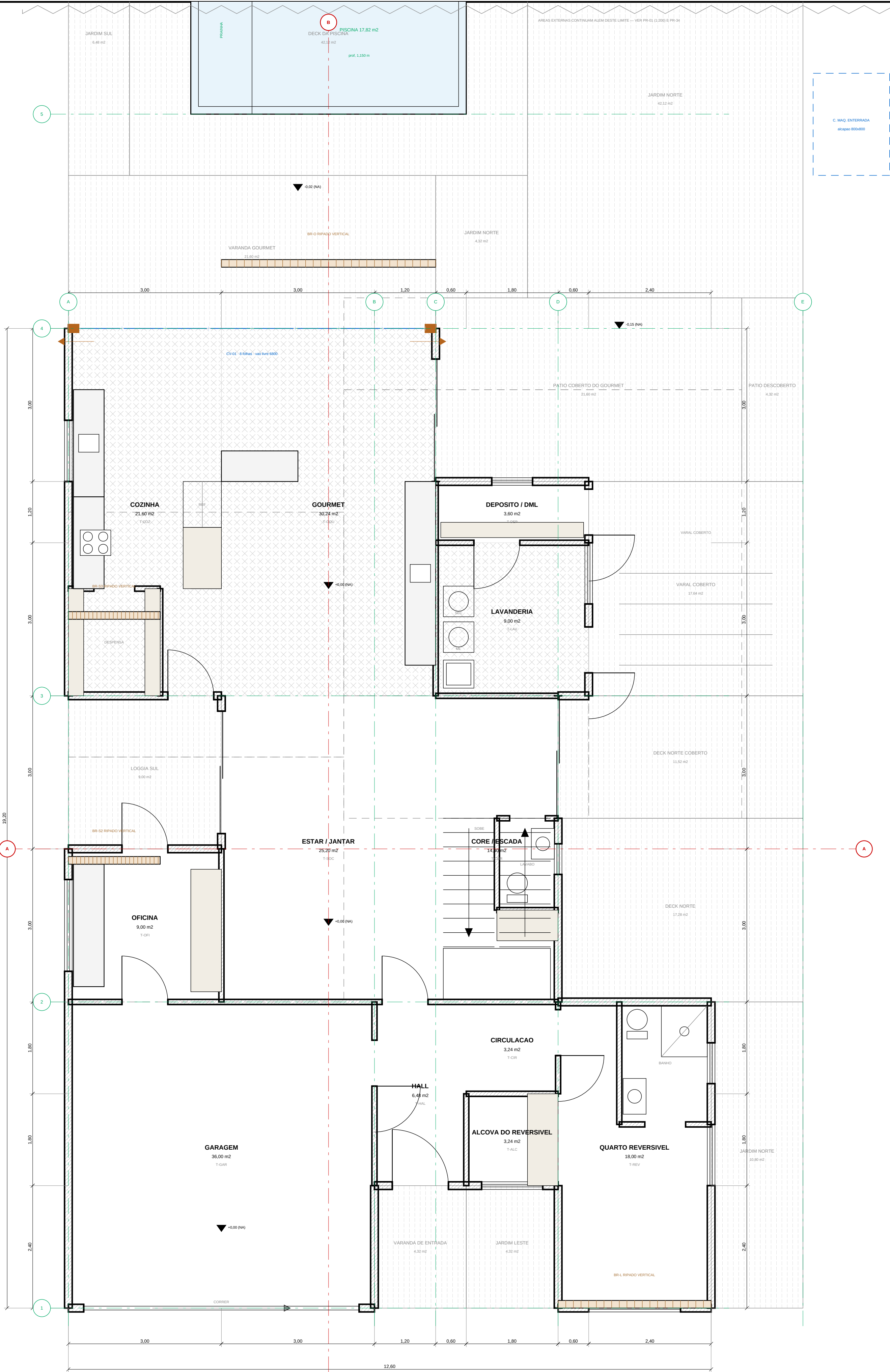
Sem muro frontal; muros laterais e de fundo h = 2.200 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 7

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRANCHA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R61	01
pos-R32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDOR: mm	MALHA 600/300/150	SEM ARTE / RBT	OK 41 REV R62



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

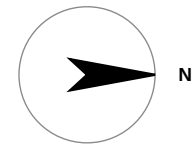
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	6,48
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	180x180	3,24
T-QR	CIRCULACAO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,90
T-GOU	GOURMET	450x700	30,74
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x1200	3,60
	TOTAL FECHADO		198,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	300x300	9,00
T-DKL	DECK NORTE (aberto)	480x300	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	480x240	11,52
T-VRL	VARAL COBERTO (aberto)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	600x300	18,00
T-PDZ	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x300	4,32
T-VLP	VARANDA GOURMET (aberto)	750x300	22,50
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	780x450	42,12
T-J-SL	JARDIM SUL (aberto)	120x600	6,48
T-J-N2	JARDIM NORTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-N3	JARDIM NORTE (aberto)	540x780	42,12
T-PV2	JARDIM DE FUNDO (aberto)	1480x480	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

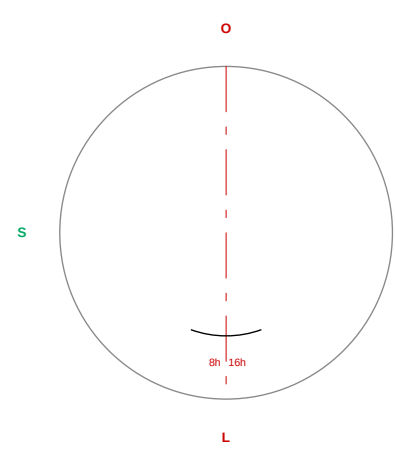
REF	VALOR (mm)	PRAT	QTD	Tipo
CVE1	720x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO natural, 0 folha de 900 mm
J01	120x1200	1300	4	porta de dormitório, alumínio
J02	80x800	1300	1	porta de banheiro, alumínio
J04	80x800	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J05	180x1200	1300	2	porta de dormitório, alumínio
P01	120x2400	0	1	porta principal, vidro opaco
P02	80x1200	0	2	porta interna (divisão unificada)
P04	90x1200	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
P05	90x1200	0	1	porta interna de fuga SOLADA com vidros (pau)
P06	540x2400	0	1	portas de correr, alumínio espado
P07	360x2400	0	1	porta blindada de entrada adicional - ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulares fixos, equipamentos e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota 1: 4,0 m x 3,0 m (pau)
+ segue linha ESTETICA
Nota 2: 4,0 m x 3,0 m (pau)
+ segue linha ESTETICA

- Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
- Modulo modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PR-PS2 (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUA 400/500/500

EXIBICAO

ESTUDIO PRELIMINAR RES

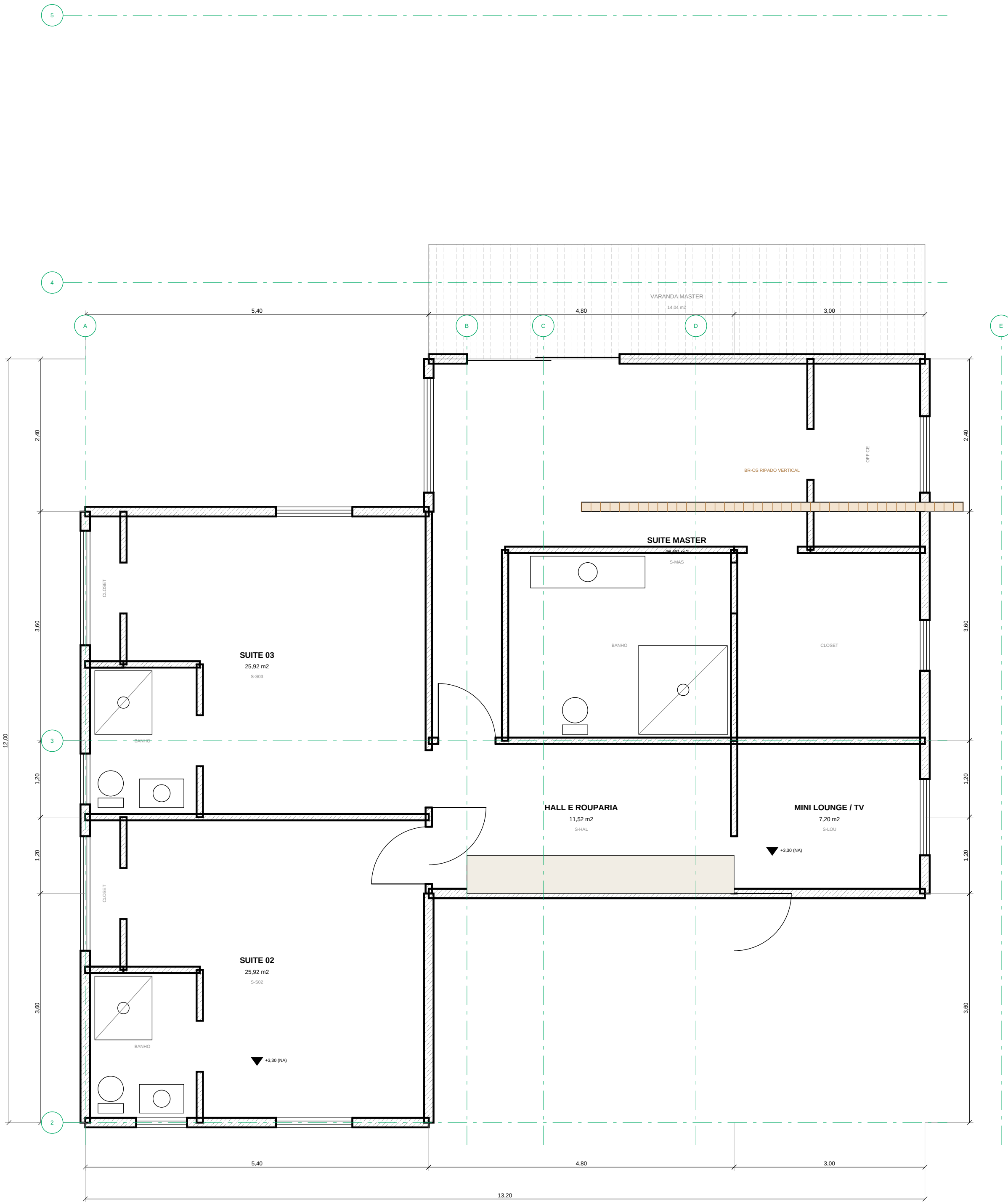
MAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / INT

PROJETO

02

06-43 REV RES



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

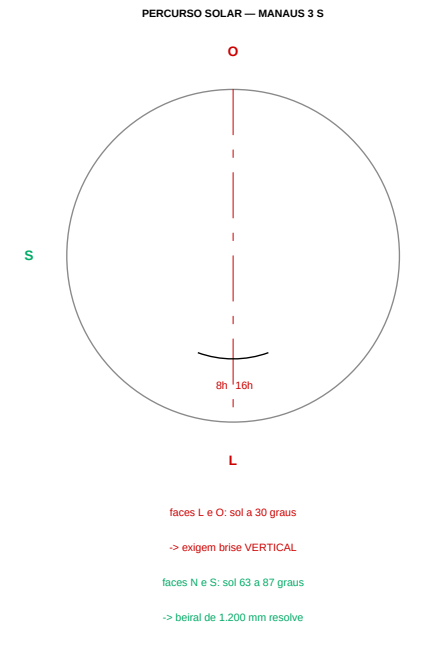
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HAL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-BAIS	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAC (mm)	REF.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	junta de dormitorio, externo
Z04	800x800	1200	3	junta alta de banheiro, banheiro
Z05	1800x1200	1200	3	junta ampla de dormitorio, externo
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	2400x1800	0	1	porta lateral de entrada (chamada adicional) — var

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,30 m)
- Alcega, caixa / fenda de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas elevadas a 600.
 - Planta baixa 120 mm / distância interna 120 mm (S).
 - Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

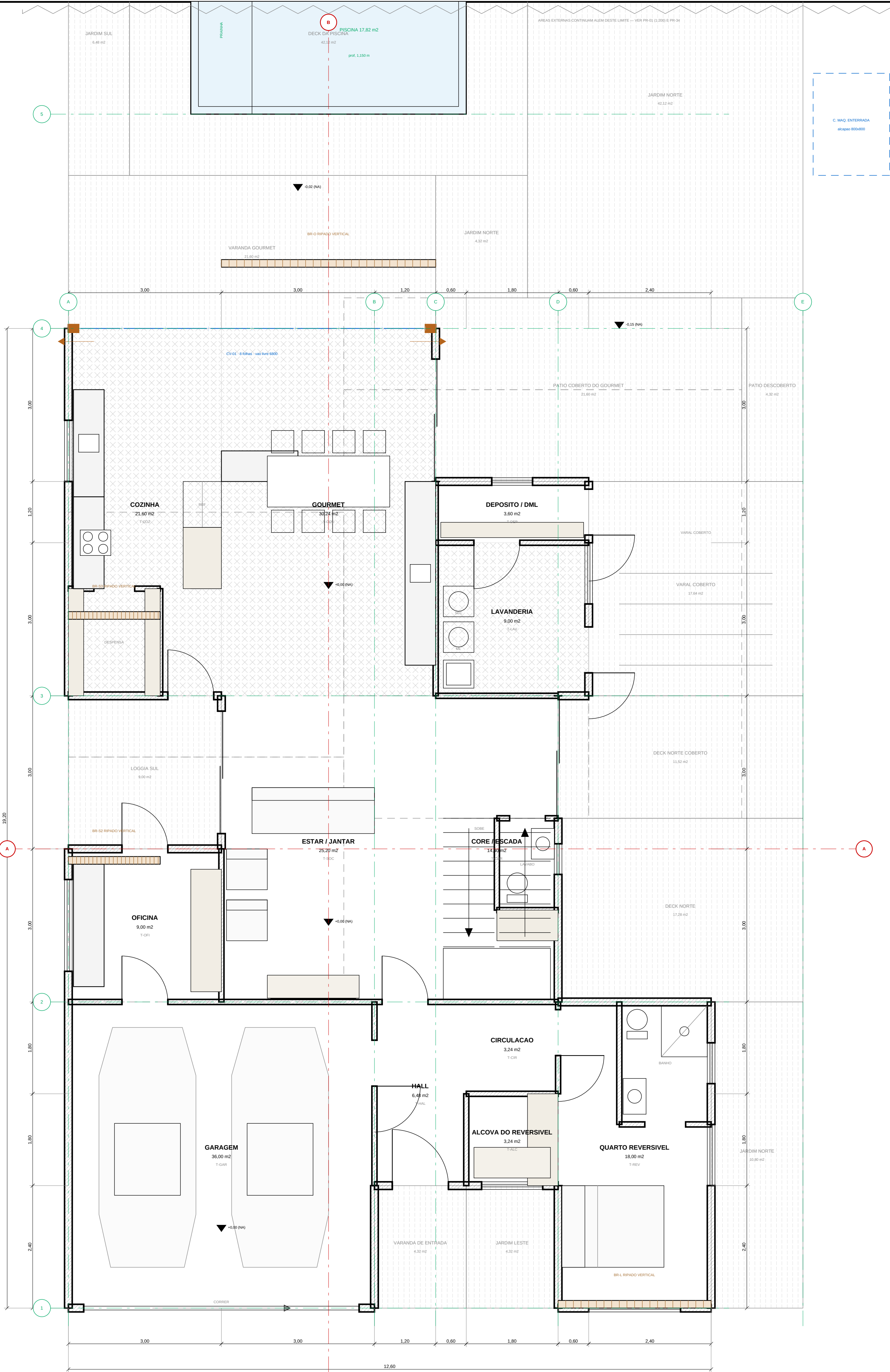
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MALHA: 600/600/600	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RES Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / INT	PROJETO 03 06-43 REV 02
--	---	---	-------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

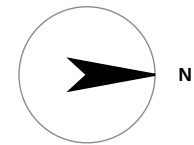
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	180x300	6,48
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x180	3,24
T-QR	CIRCULAÇÃO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x450	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	240x450	14,40
T-COZ	COZINHA	300x270	21,90
T-GOU	GOUREMET	450x270	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			198,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J.E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	180x300	15,80
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DKL	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VRL	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (área)	600x360	21,60
T-PDZ	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-VLP	VARANDA GOUREMET (área)	750x300	25,60
T-DOP	DECK DA PISCINA (área)	780x450	42,12
T-J.SZ	JARDIM SUL (área)	120x450	6,48
T-J.NZ	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J.NZ	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-JPV	JARDIM DE PUNDO (área)	1480x480	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

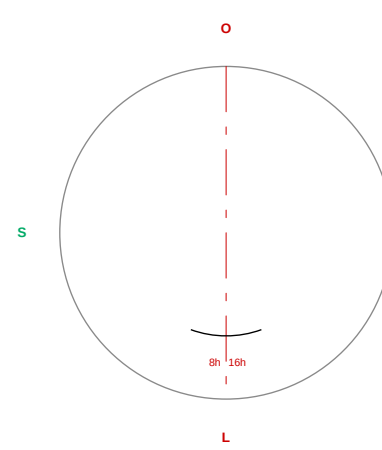
REF	VALOR (mm)	PRAT	QTD	TIPO
CW1	720x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1350x1200	1350	4	porta de dormitório, alumínio
J2	800x800	1350	1	porta de banheiro, alumínio
J3	800x800	1350	2	porta de banheiro, alumínio
J4	800x800	1350	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1800x1200	1350	2	porta de quarto de dormitório, alumínio
P1	1350x2850	0	1	porta principal, alumínio
P2	800x1200	0	2	porta interna (divisão unidades)
P3	800x1200	0	6	porta de serviço, alumínio
P4	800x1200	0	1	porta interna de sala de estar com vidro (pali)
P5	540x2400	0	1	porta de garagem, alumínio
P6	3600x4800	0	1	porta lateral de entrada adicional - ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR RES

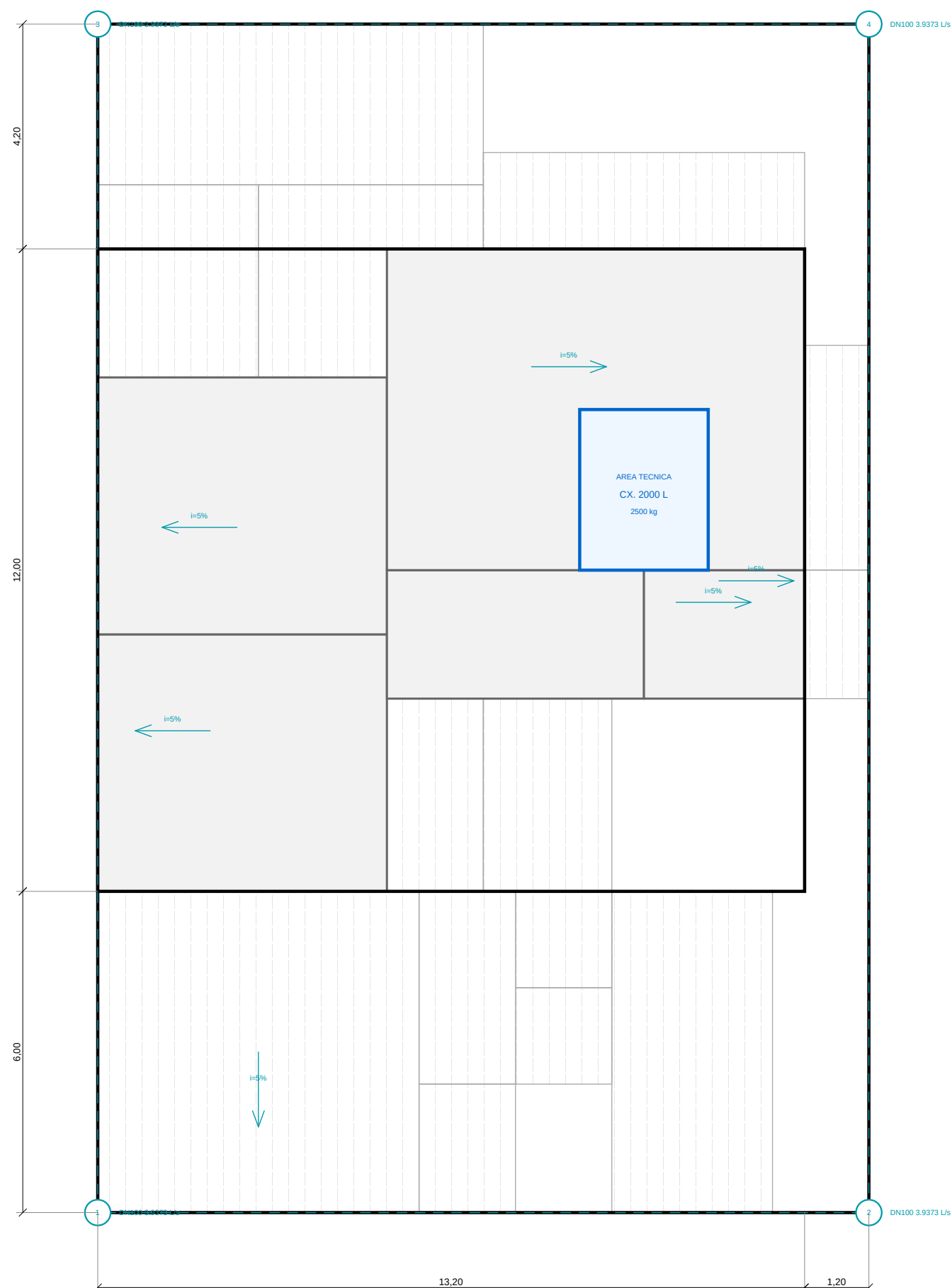
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / INT

PROJETO

04

06-43 REV (REV)



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanais Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.30 + Q = 35.7400 L/s).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, 100 mm de altura, sem ligação à rede pública.

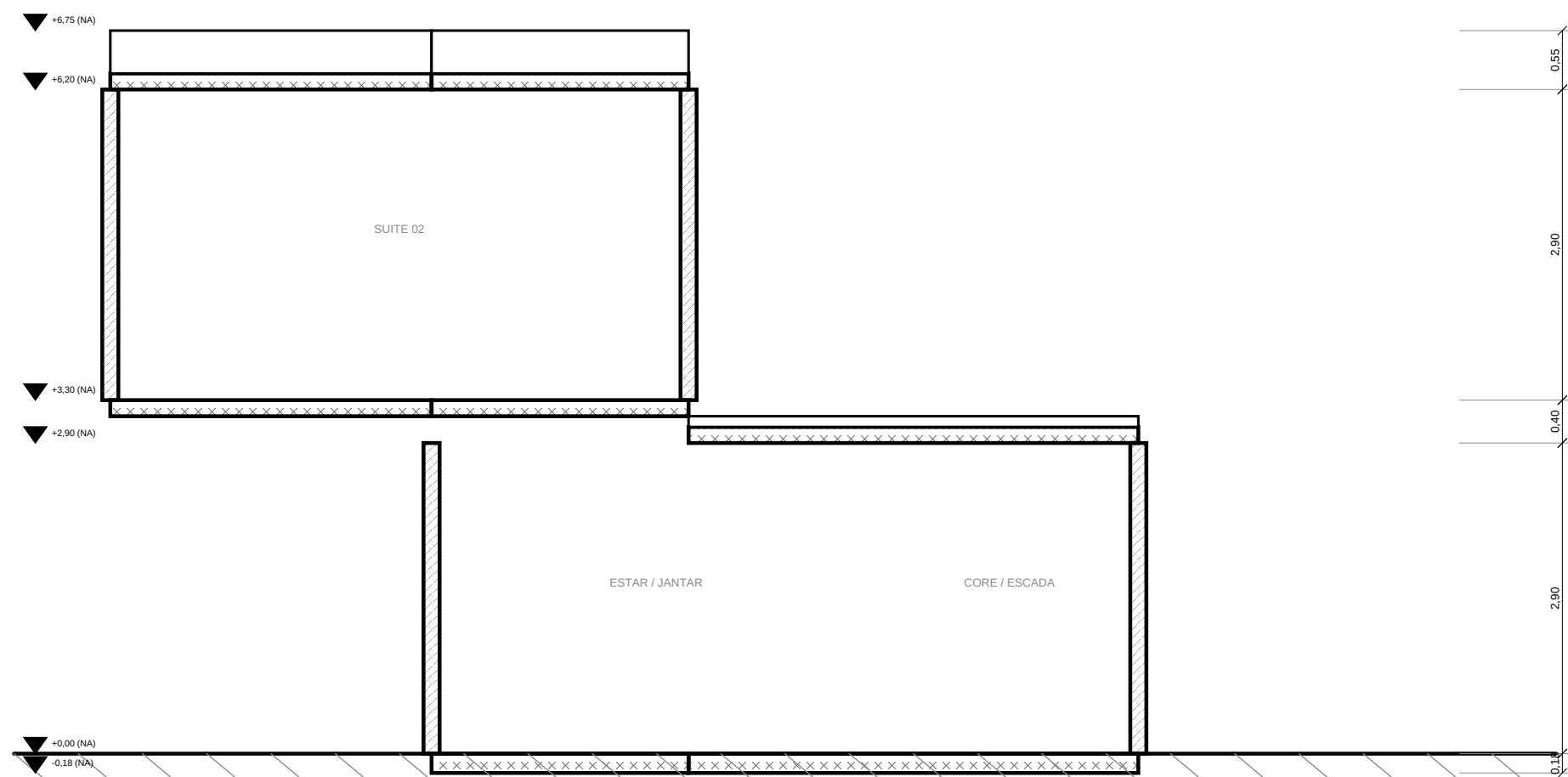
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

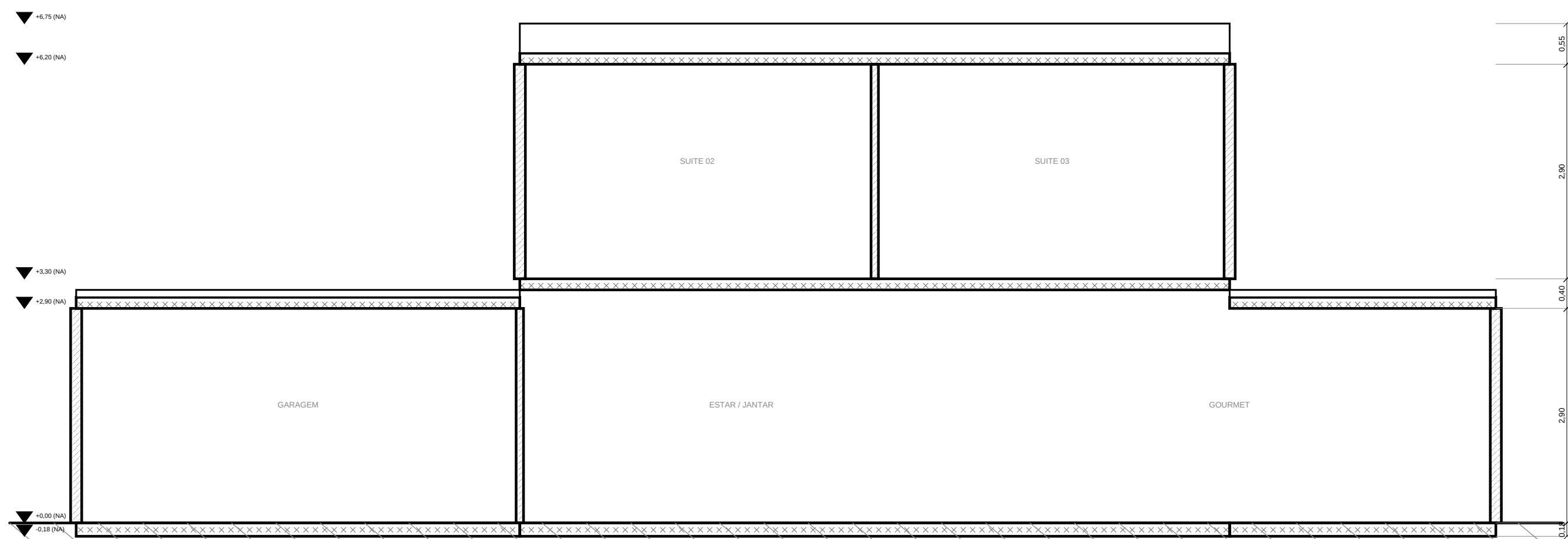
PROJETO ARQUITETÓNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RES	05
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / INT	OK 43 REV RES



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60



2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



NOTAS

- * Piso direito acabado 2500 mm, piso e piso 1200 mm.
- * Topo da platibanda +0.750 m (não pintado) e +0.100 m (pintado) — H.
- * Fundacao em radier 180 mm, tra 30 MPa, aço CA-50 (S).
- * Vedacao em Light Steel Frame, vao grande em perfil metálico estrutural.

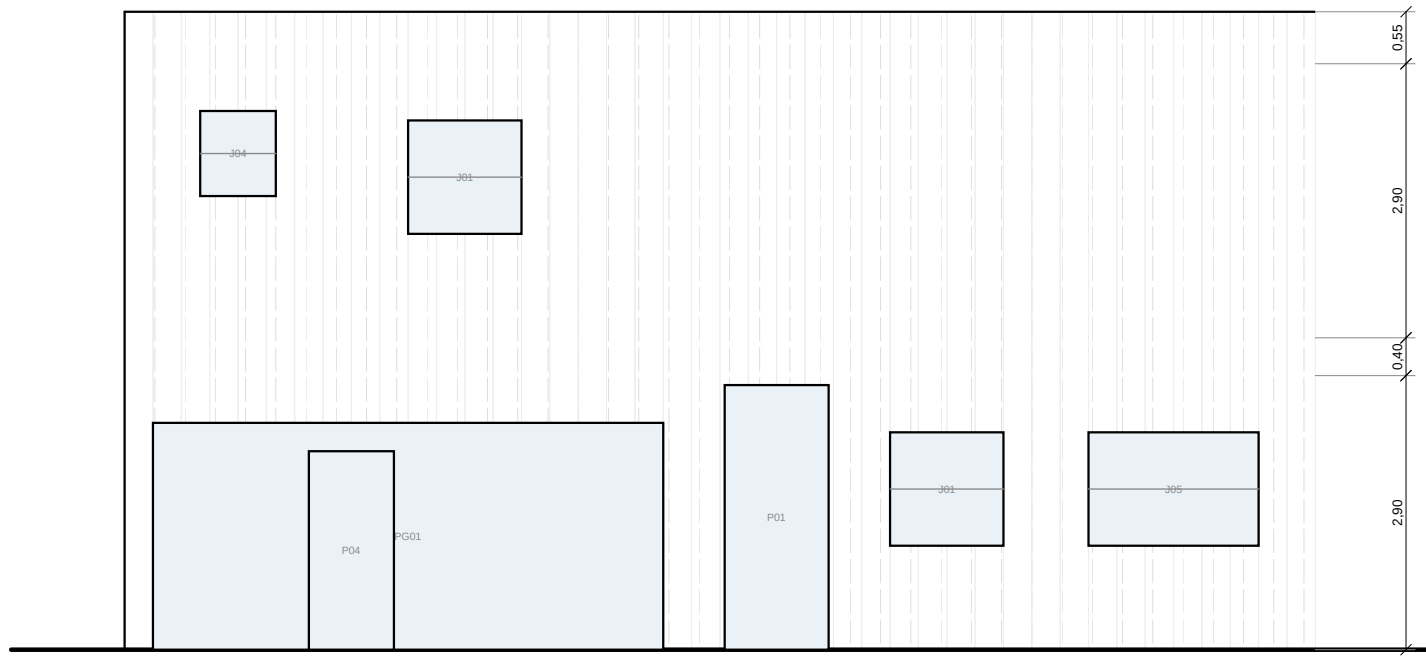
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA (S)

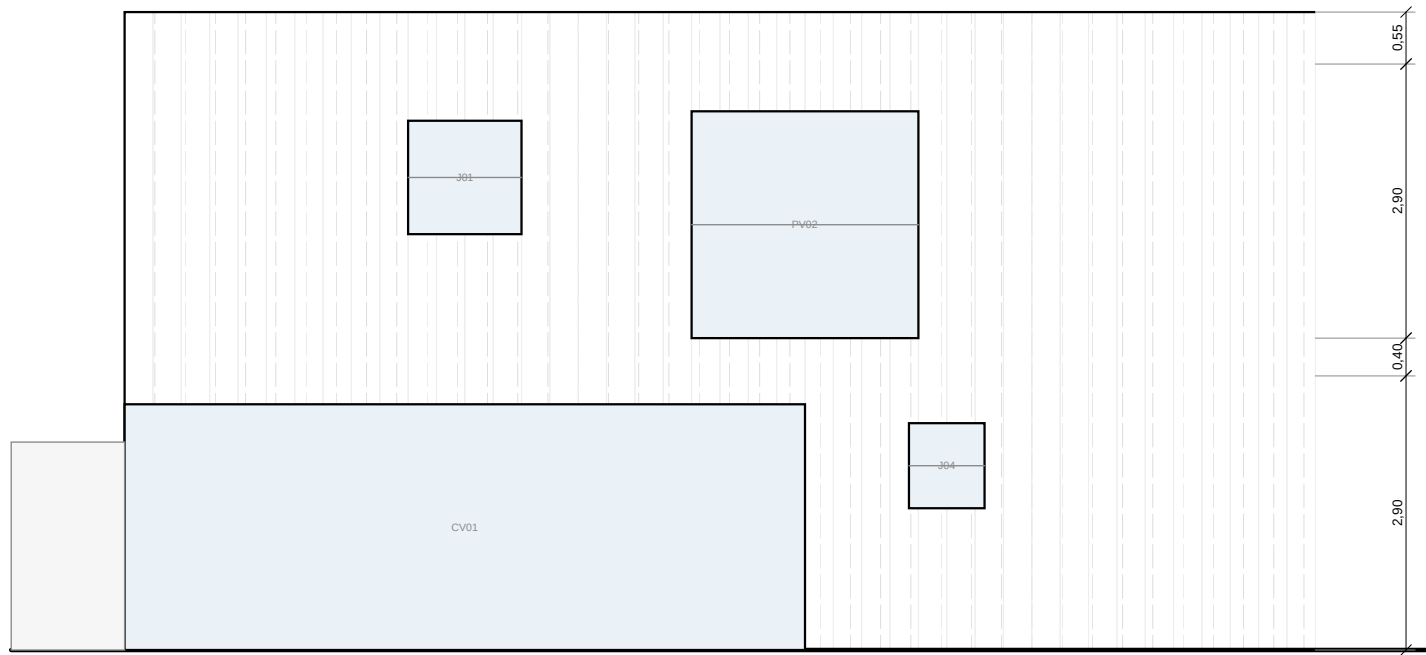
PROJETO ARQUITETONICO

CORTES AA E BB

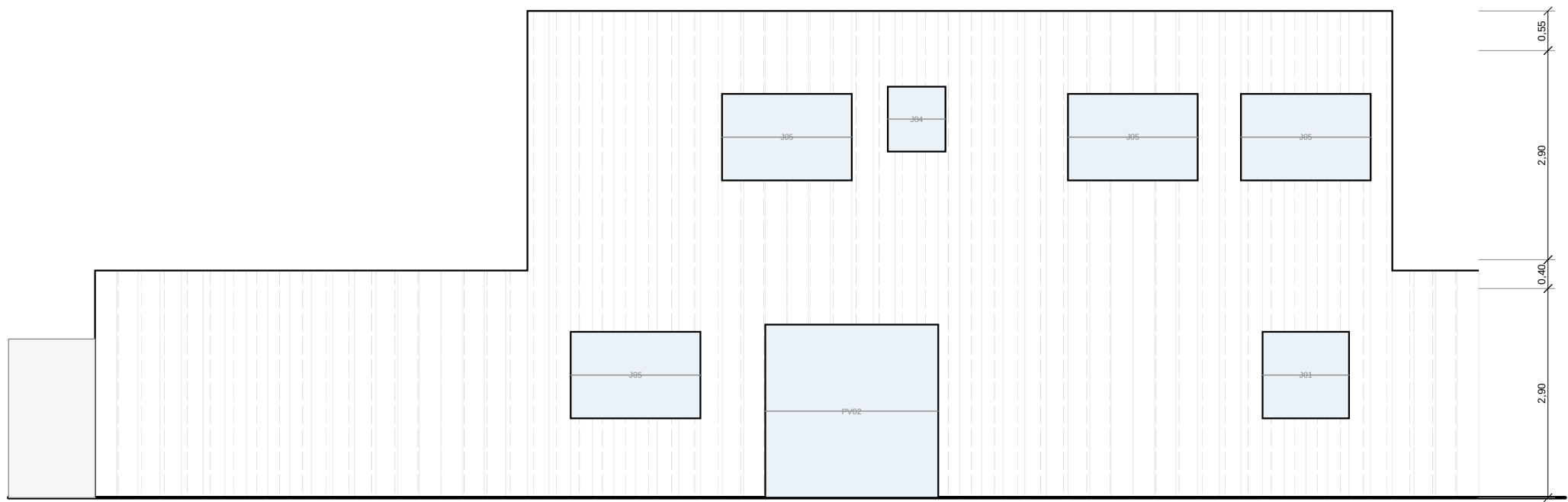
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR RES	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGINADO PARA OBRAS	06-43 REV RES
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 400/500/1000	SEM ART / INT	



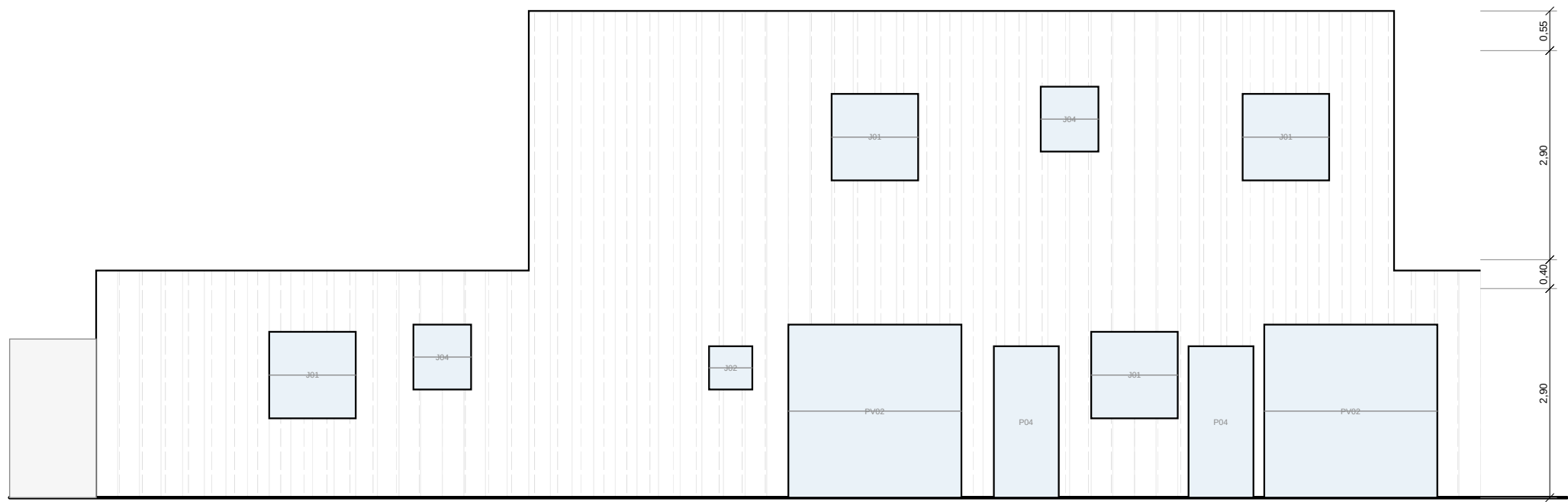
FACHADA FRONTAL (SUL)



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Máximo de 2 famílias de acabamento: material c/azul, alumínio grafite, alumínio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadoras concentradas na face técnica lateral direita, ocultas por painel ventilado 11x1.800 mm.
 - Marca lateral e de fundo 11 x 2.200 mm, sem marca frontal.

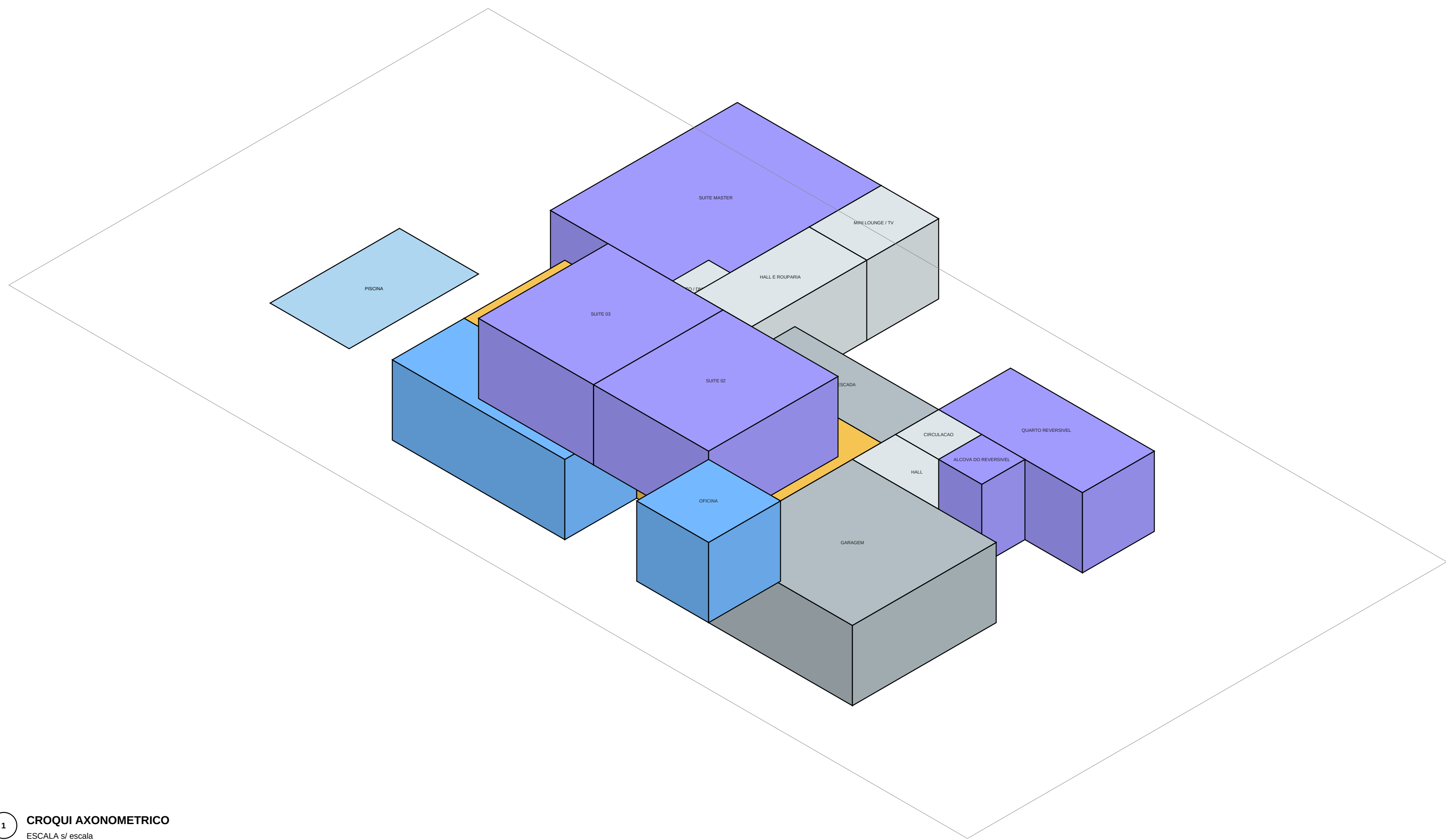
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Unia Consolidada	1:80	ESTUDO PRELIMINAR RES	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMÓ LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / INT
UNIDADE: METROS - MM	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / INT	OK 43 REV RES



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL

SOCIAL	— estar/jantar e gourmet
INTIMO	— suítes e quarto reversível
SERVICO	— cozinha, lavanderia, oficina, DAI.
APOIO	— garagem e core
CIRCULACAO	— hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RES	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	OK 43 REV RES

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	PROJETO (m2)	DELTA
Lot	800,00	800,00	0,00
Área fechada — terraço	180,00	174,24	-5,76
Área fechada — superior	127,36	94,06	-33,44
Área fechada total	307,36	258,30	-49,44
Vazante maior (área)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas cobertas/encobertas	285,54	-	-
Limite de fuga da piscina	11,52	11,52	0,00
Projeto coberto (terraço + aquário)	285,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	35,21 %	max 35 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,972	max 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VAO (m)	REF.	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta pivotante, vidro, alumínio
P02	900 x 2100	0	4	11,34	porta interna (abertura unilateral)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER — sem área de varandinha
P06	900 x 2100	0	1	1,89	porta interna de folha SOLIDA com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	4	11,52	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 600	1000	1	0,36	porta de banheiro, vidro, alumínio
J03	900 x 1900	900	0	0,00	porta de escritório/estudo, alumínio (SEM USO) ou vidro
J04	900 x 900	1000	6	5,40	porta alta de banheiro, alumínio
J05	1800 x 1200	1100	5	10,80	porta ampla de escritório, alumínio
P012	3600 x 2400	0	0	0,00	vão local provisório (SEM USO dentro RSC)
P012	2400 x 2400	0	4	23,04	porta batente de vidro (abertura adicional) — ver DTA01
C015	7200 x 2600	0	1	18,72	CONTINUA DE VEDADO usual, 6 folhas de 900 mm de esp.

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superior / inferior / lateral	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e substituição (8 por. / 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4,17 dia
Resistência	Modulador / RMT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Valor total / por decada	6,794 L / 1,260 L / 4 x 0,100
Plano	Relevo para novo	2.000 L — Irregular e Irregular
Engen.	Cálculo / verificação / C. projeto	DN200 (DN40) 30 L
Água quente	Solução adotada (FCH/CA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (144,0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² / (desaguar 25 A)
Água quente	Demanda (R/S/T)	13,5 kW — em 27,2 kW instalada
Plano novo	Demanda (FCH/CA)	2.300 L, dimensionado pelo elemento
Plano novo	Capacidade e demanda	375 milhões (disponíveis) / 50 milhões (usados)
Plano novo	Autonomia	8,3 dias / não atender a vazão sanitária
Climatização	Mecanismo de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quadro principal)	130.000 BTU/h
Pendências — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.000 BTU/h (local + externo)

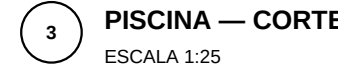
#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Condição física do SCS (CAAT, taxa de ocupação, gabarito) — L. 1.438/2014	Condição toda a implantação
3	Cálculo estrutural da laje de LSP + laje, com ART — NBR 8680 / 1474	Estrutura e laje, incluído o apoio da laje de água. O pre-dimensionamento
6	Regulamento específico de condomínio —	Fachada, muro, recuo e espaço vegetal
8	Revisão (revisão) das plantas LSP —	A planilha atual e de estudo, visto de corte
10	Estudo de site de energia, rede, tel e rede — NBR 5419-2 (Tg) / Atlas Brasileiro de Energia Solar (NBR) / ANEEL (atualização energia solar)	O SPDA e a rede elétrica são dimensionadas com base no número de edifício
14	Revisão de conformidade técnica da parede interna — NBR 15220-2 (aberto da 230) / NBR 13215-4 (desapareceu)	A parede PE-1 tem U = 0,32 W/m².K, não possui melhor que U = 0,30
12	Condição dos materiais: 10% de taxa processada (PS) — L. 14.121 art. 2 (quadrado de 3 pontos)	O mapa de cobertura verde e está pronto para ser, enquanto não estiver.

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	AMBIENTE	AREA (m2)	VOLUME (m3)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS							
0-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
1-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
2-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
3-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
4-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
5-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
6-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
7-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
8-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
9-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
10-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
11-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
12-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
13-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
14-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
15-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
16-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
17-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
18-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
19-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
20-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
21-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
22-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
23-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
24-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
25-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
26-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
27-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
28-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
29-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
30-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
31-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
32-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
33-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
34-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
35-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
36-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
37-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
38-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
39-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
40-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
41-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
42-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
43-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
44-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
45-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
46-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
47-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
48-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
49-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
50-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
51-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
52-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
53-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
54-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
55-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
56-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
57-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
58-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
59-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
60-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
61-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
62-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
63-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
64-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
65-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
66-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
67-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
68-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
69-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
70-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
71-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
72-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
73-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
74-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
75-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
76-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
77-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
78-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
79-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
80-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
81-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
82-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
83-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
84-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
85-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
86-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
87-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
88-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
89-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
90-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
91-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
92-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
93-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
94-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
95-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
96-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
97-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
98-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
99-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
100-amb	Sala de recepção	21,80	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO

AREAS TECNICAS LOCALADAS

COB	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (mm)	DM (mm)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Cilindro 3.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a laje técnica, carga 600kg/m²
TC-02	Modulador de resfriamento 0,5 m	FT-H	(1700, 900)	1000 x 800	aparece	Sob a laje técnica, carga 600kg/m²
TC-03	Refrigerador de resfriamento	ENT	(2000, 800)	2700 x 2700	enterrado	enterrado sob a laje técnica, carga 600kg/m²
TC-04	Central G.P. (2 x P-45)	FT-H	(1700, 2400)	1200 x 800	aparece	NBR 15220-2, em 1,5 m de qualquer lado e 2,0 m
TC-05	Quadro geral 36 módulos	INT	Interno a GAB	300 x 800	aparece	porta de garagem para os 36, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	Interno a GAB	200 x 800	aparece	Sob a laje técnica, carga 600kg/m²
TC-07	Relevo de dados e CFTV	INT	Interno a GAB	400 x 800	aparece	8 câmeras, 3 pontos pontos, 1 videoponto
TC-08	Modulador de água e energia	TC-07	(1700, 800)	800 x 800	aparece	Sob a laje técnica, carga 600kg/m²
TC-09	Relevo de dados e CFTV	FT-H	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Relevo de dados e CFTV	TC-05	(2000, 800)	400 x 800	aparece	3 pontos
TC-11	Relevo de dados e CFTV	TC-05	(1700, 2400)	800 x 800	aparece	Sob a laje técnica, carga 600kg/m²
TC-12	Relevo de dados e CFTV	TC-05	(1700, 2400)	800 x 800	aparece	Sob a laje técnica, carga 600kg/m²
TC-13	Relevo de dados e CFTV	FT-H	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	em pé na lateral técnica (FAB), sob a laje
TC-14	Relevo de dados e CFTV	FT-H	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	Sob a laje técnica, carga 600kg/m²
TC-15	Relevo de dados e CFTV	FT-H	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	Sob a laje técnica, carga 600kg/m²
TC-16	Relevo de dados e CFTV	FT-H	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	Sob a laje técnica, carga 600kg/m²
TC-17	Relevo de dados e CFTV	FT-H	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	Sob a laje técnica, carga 600kg/m²

**PROJETO PORTO REAL**

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada gio-R32 (previsao) UNIDADE MESTRE: 04h	ESCALA indicada FORMATO A1 MAQUA 600/300/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R61 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PRANCHAS 10 OK-43 REVIS 03
---	---	--	--

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentada	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Aço estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
La de nicho	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R (W/m2.K)		0.680
FSi (alfa = 0.30)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R (W/m2.K)		0.288
FSi (alfa = 0.30)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8								
ELEMENTO	U calc.	U lim.		FSi calc.	FSi lim.		atenua	lim.
PAREDE LEVE REFLETORA	0.682	<= 0.60	OK	0.04 %	<= 4.0 %	OK	4.0 %	<= 4.3 %
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.288	<= 0.30	OK	0.26 %	<= 6.0 %	OK	0.3 %	<= 0.3 %

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE			
SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condicao isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da area da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da area — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.600 a cada 1cm
A mesma parede 300x a 100 esp de SPS	0.603	<0.6 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S					
FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23km, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23km, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

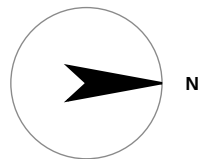
A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)			
ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	36.0	INTERMEDIARIO
de 60x com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUÍDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS		
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25) + placa cimentosa, sem isolamento	76 a 85	NÃO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	66 a 72	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	56 a 60	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO				
SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13.9	2.02	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51.0	0.98	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

* Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

* Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

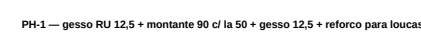
* Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.

* Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) sao hipoteses de projeto.

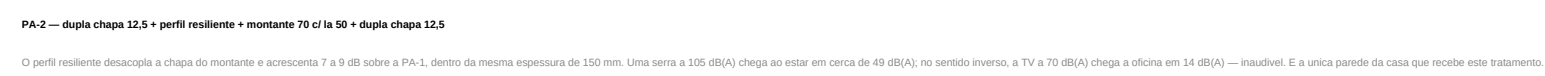
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) 500x 700MM (p)			
PROJETO ARQUITETONICO			
DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RES	11
Projeto (previsao)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAQUA 1/50 (0000)	SEM ART / INT	



COD	FAMILIA	Exp	Rev	AREA 412	Indice	ORIGEN DE APLICAC
PC-1	Pende externo unica	100	40	355.40	1.12	datos de bases externas, apart. socioecon.
PC-1	Pende tributativa interna	100	44	24.56	1.10	aportes o rentas percibidas de explot. DICCIO en fin. fuerza
PC-2	Pende asociativa	100	40	97.44	1.35	rentas o fondos de salud, social o servicios, arrendos del
PC-2	Pende asociativa de auto-desarrollo	100	56	8.70	1.62	EXCLUSIVAMENTE a quienes entra o afecta a o entesajen
PC-1	Declarac. interna simple	100	41	22.82	1.00	datos de bases homogeneas (partido con servicios, toda
	TOTAL			518.12		



A espessura de 250 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 250 onde não há grumada e desperdício de aros utilizados.



Rw 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

Ganho energético: $dU = 0,371 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $365 \text{ m}^2 \rightarrow 762 \text{ kWh/ano}$, payback de 21 anos (H).

Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

exerno (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o
aço, encharcando a la, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.
- Nenhum eixo, vão ou cola muda: varia só o conteúdo dentro-da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a espessura.

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lã floeante + forro desacoplado com perfil	dominão sobre OFC/INA, o unico trecho com isolame
S-002	T-00C	11,02	matão 5 mm + forro suspenso com lã	dominão sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matão 5 mm + forro suspenso com lã	dominão sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matão 5 mm + forro suspenso com lã	dominão sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matão 5 mm + forro suspenso com lã	dominão sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominão acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominão acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matão 5 mm + forro suspenso com lã	dominão sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matão 5 mm + forro suspenso com lã	dominão sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matão 5 mm + forro suspenso com lã	dominão sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	lãem absorvente de mineral apertado ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda a modelacao de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso-floc + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliário, forro técnico não faz parte
T-00E	gesso-floc lãacúst	21,60	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso-floc + la mineral sobre o forro	25,92	la sobre o forro absorve ruído de choque no painel PFI
S-003	gesso-floc + la mineral sobre o forro	25,92	idem
S-04S	gesso-floc + la mineral sobre o forro	49,92	idem
T-04R	sem forro (estrutura aparente)	26,50	ambiente sem exigência acústica nem térmica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	9,00	ruído dominado a carga do entripado e de freguesia, não qd
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x080	N	interio	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J02	600x080	N	circulacao	1	temperado 8 mm transparente	transparência, sem exigência
J05	1800x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interio	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	L	interio	2	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x080	O	serviço	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
P002	2400x0900	N	circulacao	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
C01E	1700x2000	O	social	1	laminado 6+6 6+6 e 8 folhas de 900 mm, p. e 0,26	continua vertical sem montante para CRISTE, sem bar e 18 m2 de vidro entregam a maior carga térmica da sala
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x080	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x080	S	interio	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
P002	2400x1200	O	interio	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acústico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	bloqueia +75 % do quarto solar	propriedade horizontal engula cerca 4,38 m
3	Módulo acústico sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	76 de 0,20 para +1,1 e	+ 6 m2 de mobiliário
5	Vidro laminado acústico nos vãos vitreos	medio	Reducao de 31,8 para 42,4 dB	so 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Reducao de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e forro de ruído
7	ISO 1000 controla (PFI 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os tubos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominância sobre area radiada

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acústica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede além da oficializadora	7,00 m2 de tratamento parecem desnecessários, espalha-se não acontece nada
Parede acústica (PA-1)	entre banheiros e o depósito	perigos de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acústica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integracao: parede ali controla o pedido
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem função consoamem não ad
Módulo acústico	sob porta do banheiro (ruído radiado)	ruído ha permeabilidade: não existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dominância	volumes pequenos e mobiliário não faz garantir TR baixo
Vidro laminado acústico	banheiros e área de serviço	vãos de 600x800 e flocos protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm já existentes, vidro de controle não economiza
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (0,2 a 0,7 metros): barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (paredes/forro não)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acústico é insignificante, a carga adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	além do PFI de 70 mm	já ha em 0,270 contra brinde de 2,200 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem interferir o desempenho parafusado.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indicar de custo são relativos a indicacao simples (1,00), citar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RES	13
ISO 1022 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-43 REV 02
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 605/00000	SEM ART / INT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 nENQ()
escada	---	3	ATENCAO
elevador	---	2	OK
espelho_externo	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de lado igual a sua largura	2	4 nENQ()
janela_existente	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, liga, lega e distancia	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo	4	OK
fronteira_dinamica	A fila social e dinâmica sem parede, a fronteira tem de existir	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolveida pela ficha, com junta de deslocamento onde há junta	11	2 nENQ()
paredaoes	Tudo maior que o furo admissão não passa em momento, furoca	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desativada em sala integrada	6	5 nENQ()
altura_livre	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que há acima	5	1 nENQ()
chamarre	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
planoagem	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir	3	OK
luchamento	---	14	OK
planta	Planta: área area, nicho, janela, elevador e sala de máquinas	7	OK
torre	O meio longo se estende se a distância do vértice condiz não	3	1 nENQ()
corrimao_vidro	A abertura que o parapetado quer se encaixar se é na caixa dentro corre	13	1 nENQ()

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 9 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada
[ATENCAO] Formula de Blondel	2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650
[ATENCAO] Alargamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400
[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario	304 em (15000, 12000) com peitoril 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 18000 BTUH contra 13000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga de desidruidificar
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vaso	TC-10 a 1442 mm de 304 em (8600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-CORHLAVABO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-REVIBANHO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica
[NOTA] Circulacao	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2: a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO2: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO3: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a +X — AR-03 (grateleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (grateleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (7800, 17400): abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rouparia) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12600, 17250): abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rouparia) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excoeca declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisã tuf (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 serie 300 mm) — acetlo, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 serie 300 mm) — acetlo, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-SO2 eixo y: 288 mm (1/3 serie 300 mm) — acetlo, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 serie 300 mm) — acetlo, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Armario solo escada em trecho uniforme	AR-05: rampa de apenas 295 mm
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cornia > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar > vao sem parede correspondente	vao existente no ambiente nao integrado, não há parede
2	Suíte com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 205 (1.800 x 1.200) para os tres dormitorios
3	banho compartilhado com 0.36 m2 de vao para 4.37 m2 de piso	criado a janela 201 (800 x 900) area e lavaculento
4	Quarto master e oficina marginalmente abaixo do minimo	janela ampliada para 305 em unidos
5	Banho da master re encontrado com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite master compartilhado como balanço	declarado 4 pilares metálicos, e plots com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 23.1 % contra meta de 8 %	metodo reaproveitado: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Corrimao sem protecao hidraulica identificada	verificacao passa a considerar o grupo integrado com a cornia

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e modelo final.
- Registra-se por "typhus" auditoria p/.

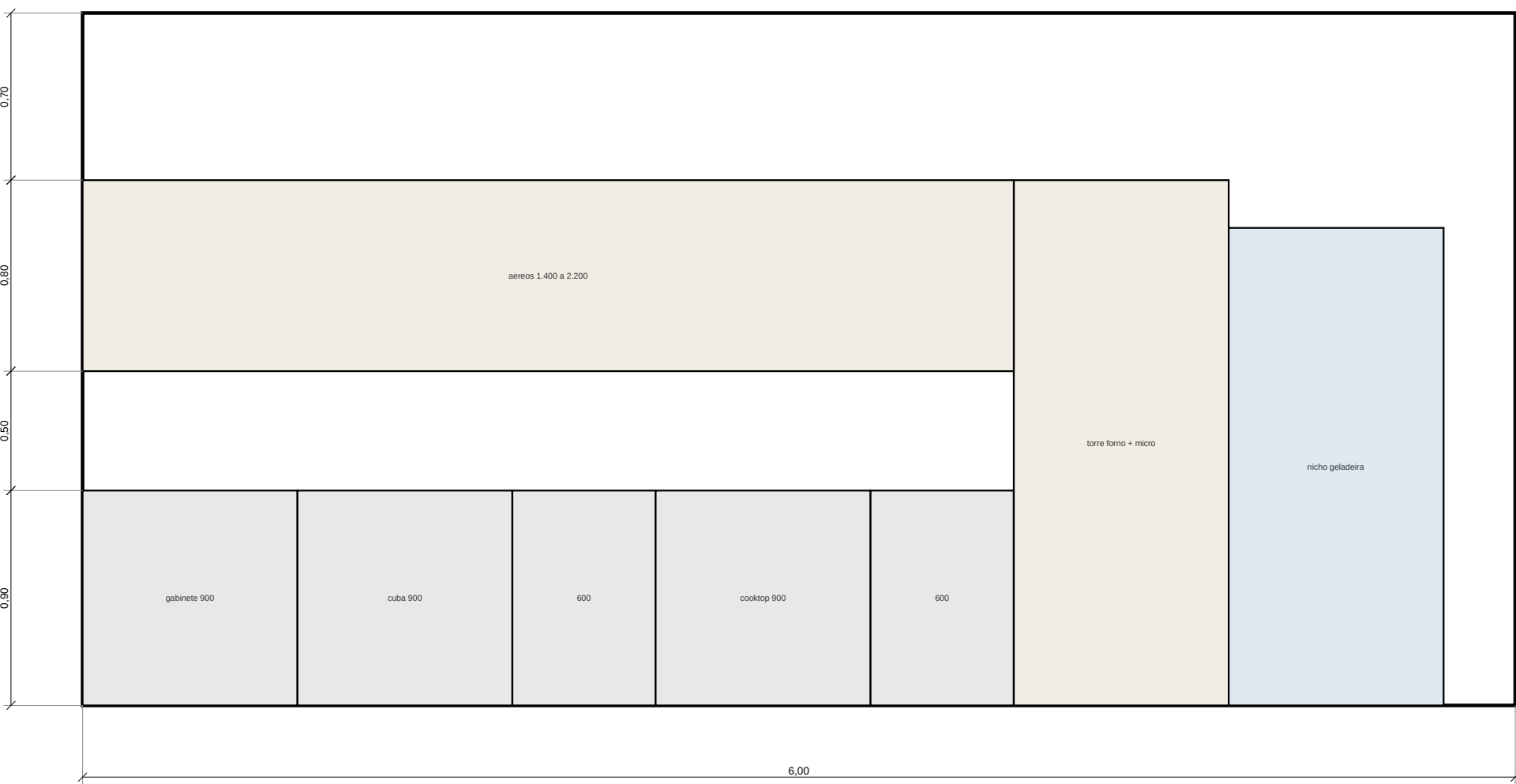
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM | 5000 TATIANA-PI

PROJETO ARQUITETONICO

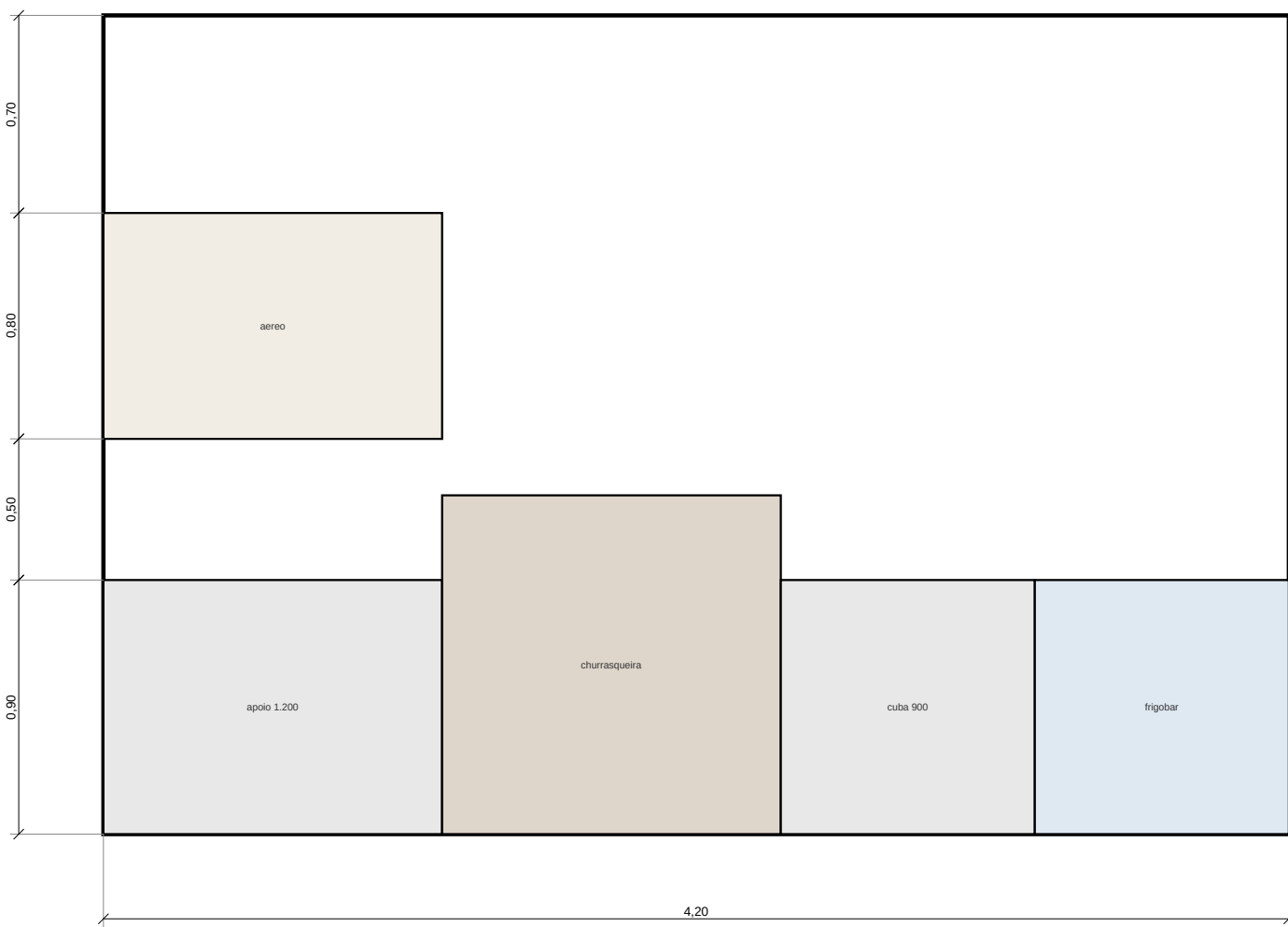
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolida	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RES	
por P02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 650/500/300	SEM ART / INT	06-43 REV 02



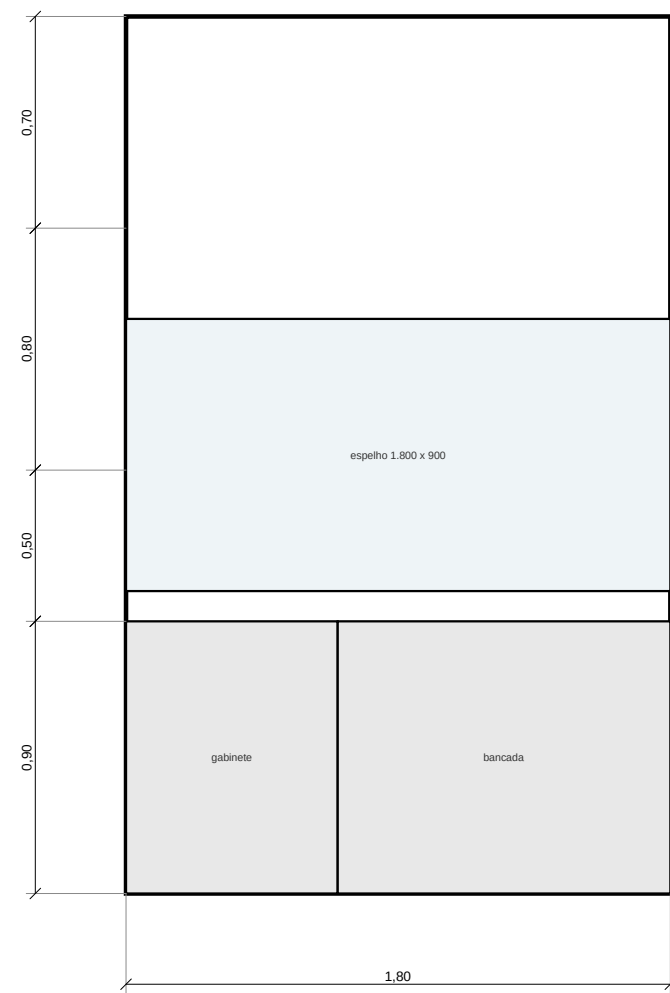
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.500 mm



GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- colita com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



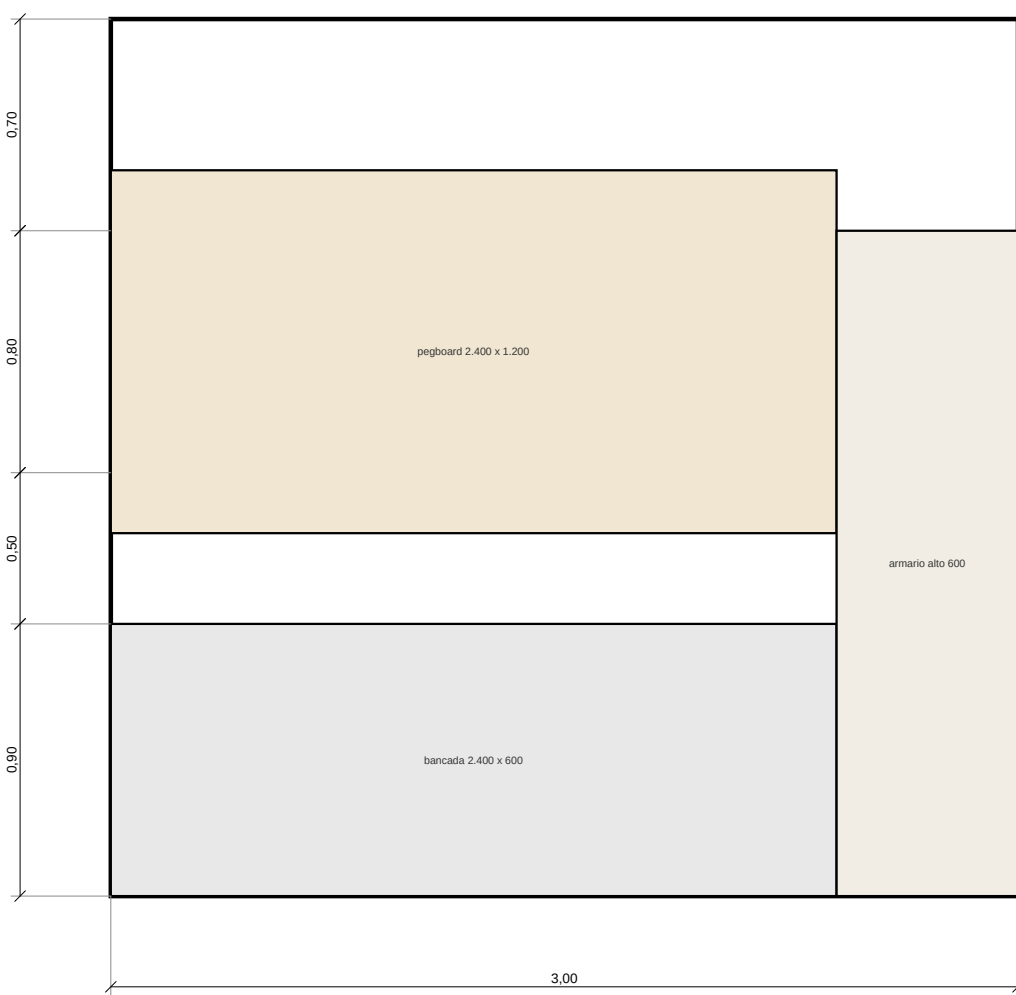
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm larga e 600 mm alta



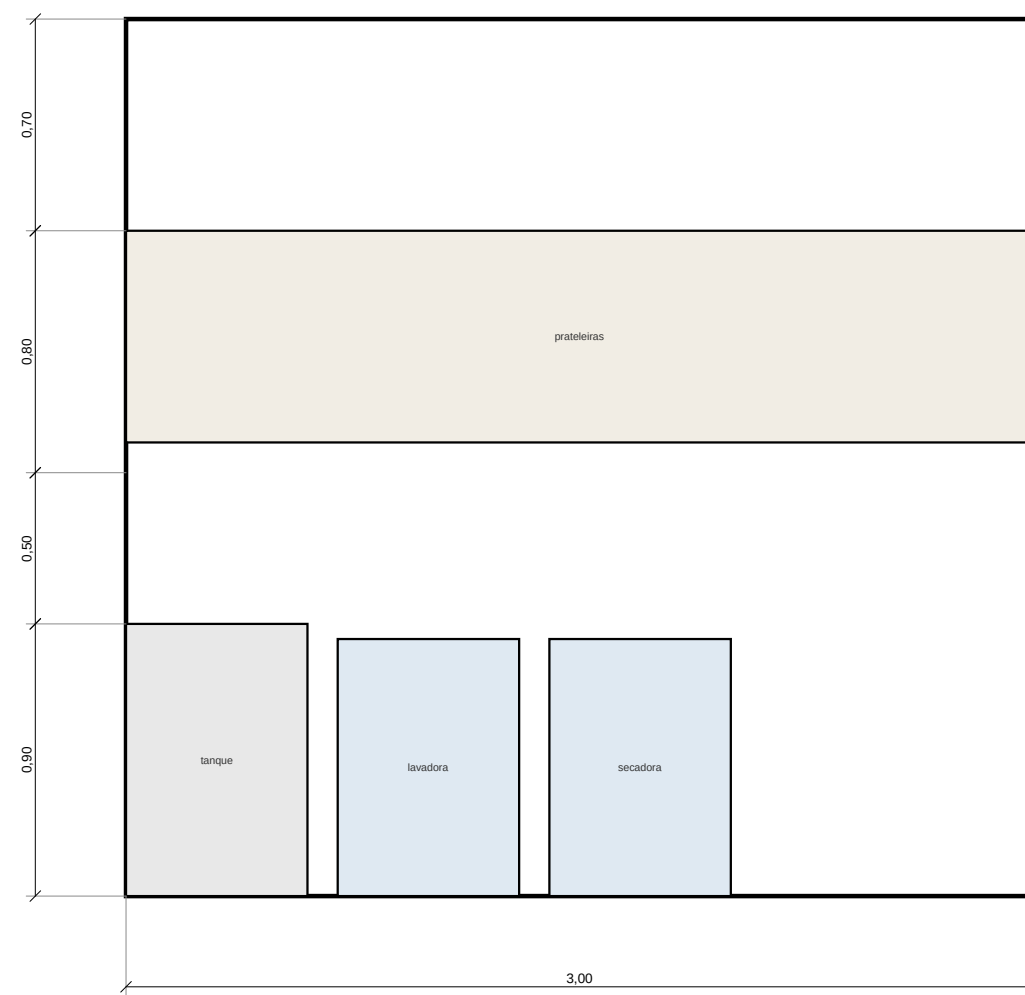
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas, tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da oficina

- NOTAS
- Vista de parede, base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Medida de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancada a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada e marcenaria a partir do piso acabado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

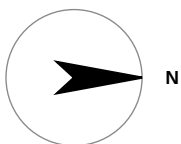
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: MESTRE: AM

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MATERIAL: 60x60x3000

ESTUDO PRELIMINAR RES
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / INT

PROVA
15
06-43 REV 01



- downlight embudo

plafon de sobrepor (forno perfurado / aparente)

pendente (je-direito duplo)

linear do tampo (bancado, closet, mesa)

arandela de espelho

balizador de escada
- 2700 K

3000 K

4000 K
- forno absorvente perfurado (alfa 0.70)

sem forno (painel PBR aparente)

LUMINOTECNICA POR AMBIENTE — METODO DOS LUMENS

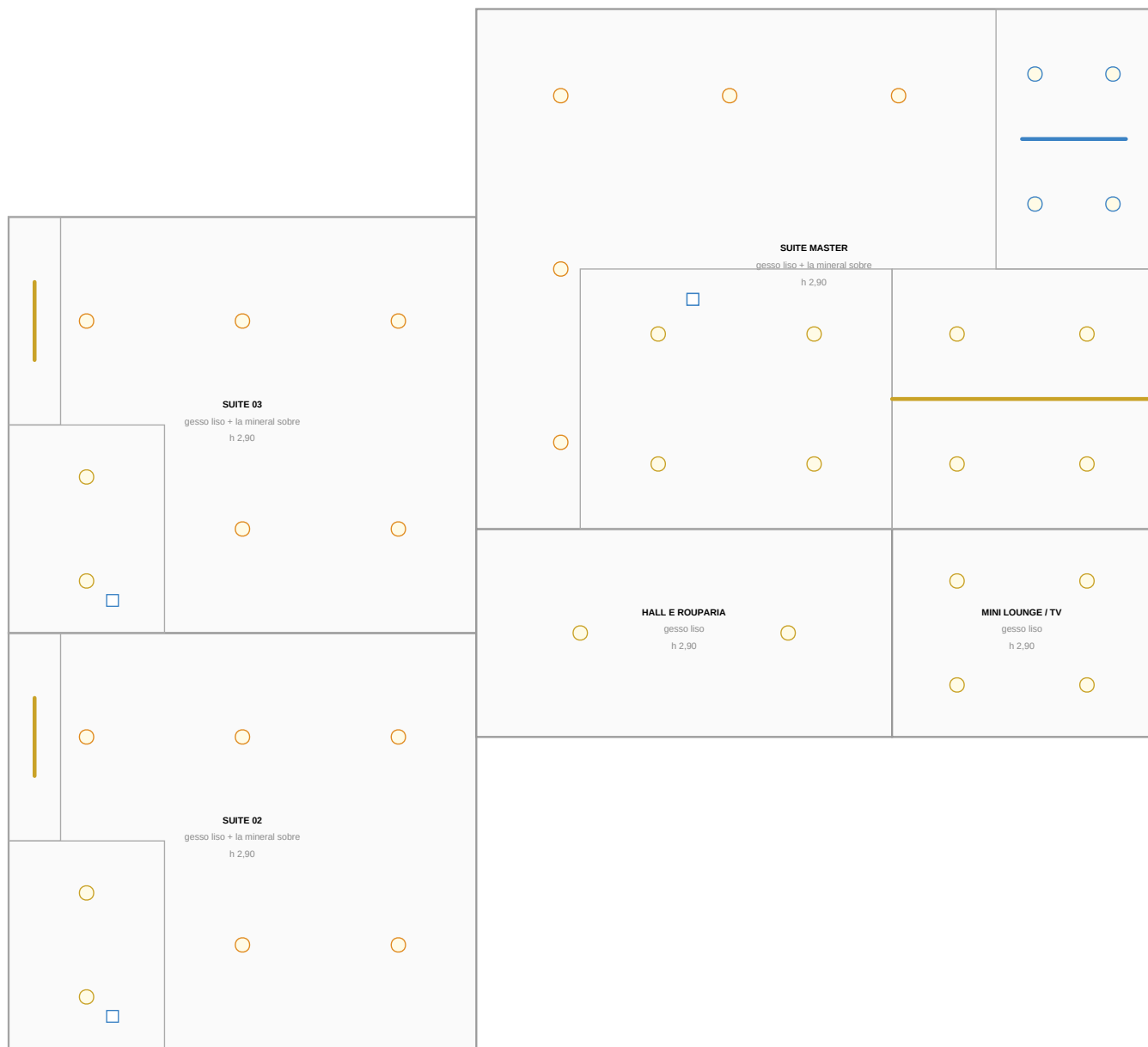
AMB	USO	mx	mx/ta	abnta	LUMINARIA	cor	W
T-GAR	apoi	30.0	75	108	4 x Plafon LED de sobrepor 24 W	4000 K	96
T-AL	circulacao	6.5	100	151	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-ALC	varia	3.0	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	18
T-CM	circulacao	3.0	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
T-DEV	varia	12.7	100	200	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
T-CM	abnta	9.0	500	151	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	144
T-SOC	social	25.2	200	242	8 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	144
T-COR	escada	12.2	100	188	2 x Pendente LED de je-direito dup	3000 K	90
T-COE	cantina	17.8	300	393	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	168
T-GOU	social	30.2	200	208	6 x Plafon LED de sobrepor 24 W	3000 K	144
T-LAV	servico	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	72
T-DEP	servico	3.0	200	272	2 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	36
S-SB1	varia	20.2	100	172	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SB3	varia	20.2	100	172	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-AL	circulacao	11.5	100	120	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	40
S-LOU	social	7.2	200	393	4 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	96
S-MA5	varia	21.6	100	160	6 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SB3BANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-SB3CLOSET	closet	1.4	100	288	linear 0.9 m	3000 K	16
S-SB3BANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-SB3CLOSET	closet	1.4	200	288	linear 0.9 m	3000 K	16
T-CLODESPENSA	servico	3.8	200	398	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-REVISANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CORBANHO	banho	3.2	200	237	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
S-MA3BANHO	banho	10.8	200	291	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MA3CLOSET	closet	9.0	200	242	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MA3OFFICE	office	5.4	300	512	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA

COD	ONDE	TIPO	QTD	cor
L7-BC-01	bancada BC-01 (T-COD)	linear	2.1 m	4000 K
L7-BC-02	bancada BC-02 (T-COD)	linear	1.8 m	4000 K
L7-BC-03	bancada BC-03 (T-AC05)	linear	1.5 m	4000 K
L7-BC-04	bancada BC-04 (T-COD)	linear	3.8 m	4000 K
L7-BC-05	bancada BC-05 (T-COT)	linear	2.4 m	4000 K
L7-AC-01	espelho do banheiro LC-01 (T-COR)	arandela	1	4000 K
L7-AC-02	espelho do banheiro LC-02 (T-FED)	arandela	1	4000 K
L7-AC-03	espelho do banheiro LC-03 (S-SB3)	arandela	1	4000 K
L7-AC-04	espelho do banheiro LC-04 (S-SB3)	arandela	1	4000 K
L7-AC-11	espelho do banheiro LC-11 (S-MA3)	arandela	2	4000 K
L7-S-MA3 CLOSET	closet do S-MA3	linear	0.9 m	3000 K
L7-S-MA3 OFFICE	mesa do office do S-MA3	linear	1.2 m	4000 K
L7-ESCALA	escada (balizadores)	balizador	6	3000 K



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

- NOTAS
- Planta refletida: vista do forno projetada no plano horizontal, interno e superior.

- Luminarias pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR 9070:2020 / NBR 5413), malha de uniformidade 50% 1:2.

- 90 pontos por metro, 12 pontos de lâmpada, 2000 W (R, AL, 60W).

- Cor: 2.700 K interno / 3.000 K social e circulação / 4.000 K cozinha, banheiro e trabalho.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

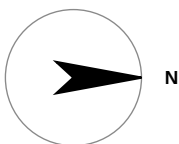
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA Unia Consultoria Rua RZD (previsível) UNIDADE WESTFALIA-AM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILIMETROS (MILIMETROS)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RES NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 16 06-43 REV 01
--	--	--	--------------------------------------

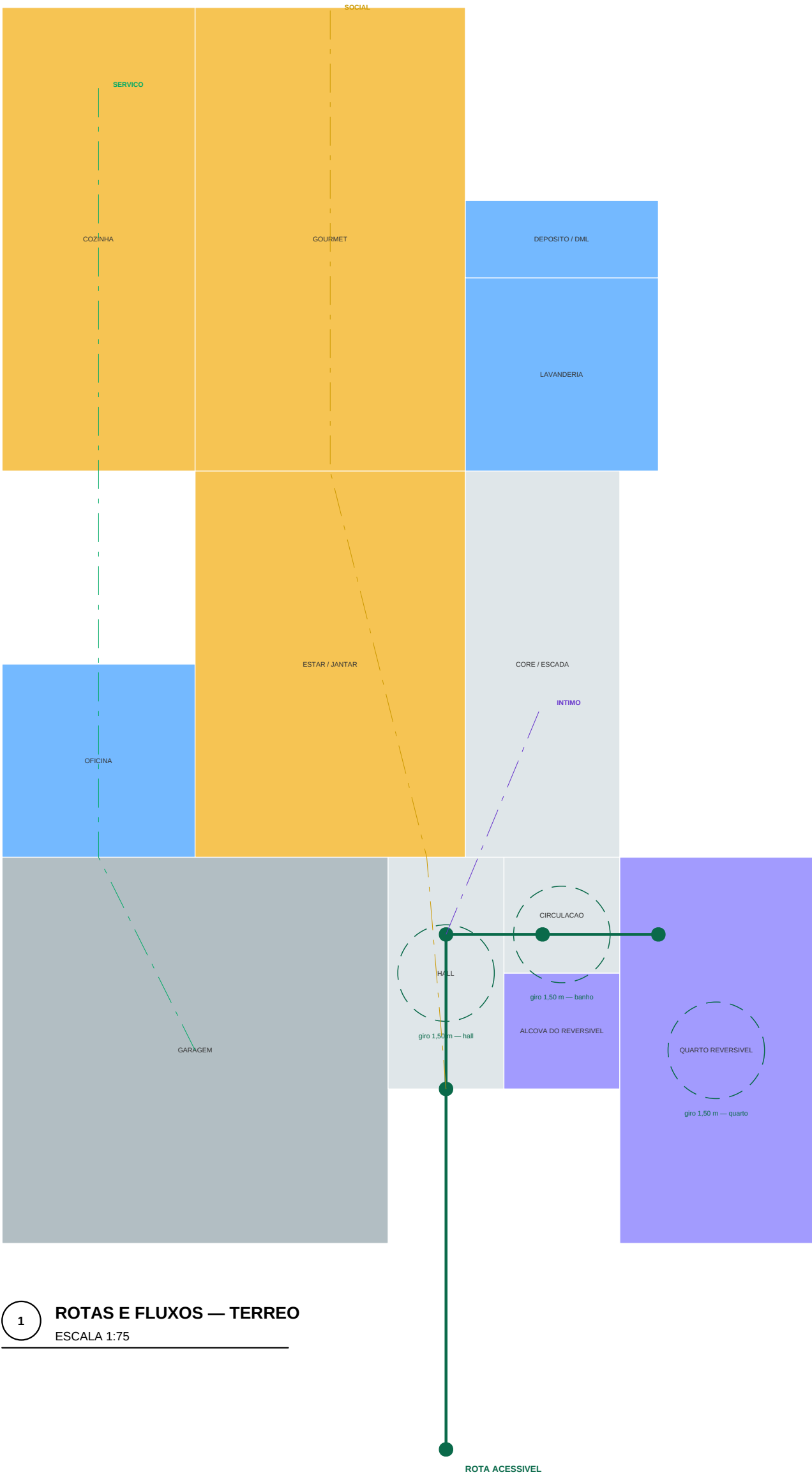
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROJETO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circuito de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnível sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barra de apoio	relevo no piso	instalada no PISO 1 e PISO 2	OK
Barreira acústica	altura livre 1300 mm	sem barreiras acústicas	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no detalhe	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRUZAR O SOCIAL?
Serviço	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Serviço interno	hall -> circulação -> banheiro social (quarto reservado) (se não for projeto)	NÃO
Serviço superior	hall -> core -> hall superior -> suíte	NÃO
Uso e carga	cozinha -> despensa -> refeitório	NÃO



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro social.
 - * Circuito de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de manobra.
 - * Refeitório para barra de apoio instalada antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 9122 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 955/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RES NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 17 IN 43 REV RES
---	--	---	--------------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	MT de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	205,9	duple chapa 12,5 + montante 48 cr 16 + duple chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	duple chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 cr 16 80
PE-1	47	253	733,7	linhas 32 + 80x 50 (SD ouq) + montante 90 cr 16 90 +
PA-3	3	17	49,3	gesso 60 12,5 + montante 90 cr 16 90 + gesso 12,5 + reboco
PA-1	3	16	46,4	gesso 12,5 + montante 70 cr 16 90 + gesso 12,5
TOTAL	70	363	1052,7	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARG (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PA-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo ou revestimento exigir.
 - * Não houve placa entre em modelagem com código, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RES LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETA 18 IN-43 REV-RES
--	---	--	---------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	21 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 42	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	56 / 180
11h	59 / 04	63 / 13	62 / 241
12h	59 / 28	63 / 21	59 / 245
13h	53 / 10	57 / 23	50 / 247
14h	42 / 119	45 / 27	39 / 245
15h	29 / 115	30 / 29	26 / 241
16h	15 / 113	15 / 30	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 63 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 59 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	16h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mesal	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
1500 mm	30 graus	2657 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	80 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letreiro: 3,30 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mas tabelados.



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	9030x13,0	485	5,74	8,57	10 223 kg	—
GRANDEZA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso da resistência a flexão	33 e 65 %	resistência a perfis não está no limite em nenhuma age								
Flacha / flecha admissível	57 e 71 %	e após uma a perfis de agostura do limite – e o que define a época								
Consequência de entrar a resistência	ultrapassado	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de entrar a flecha	flexão ocorrerem no grupo	evento comum, tratado de entrar a care de consentir para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 3,5 kg de aço	nenhum que uma única república do período florestado								



COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇÃO	VEREDUTO
Ph-01	região DN200	DN300	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
Ph-02	região DN200	DN300	shaft do suite DN200	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do suite DN200
Ph-03	água fria DN25	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cablo no montante
Ph-04	água quente PEX DN20	DN20	montante	faro centrado 45 mm	cablo no montante
Ph-05	linha hidrogênio L4 + L2	DN40	montante	faro centrado 45 mm com bucha de passagem isolamento cone	cablo no montante
Ph-06	duto de insulfuração 202 mm	DN250	entubado	entubado de 400 mm no cone e no eixo	entubado
Ph-07	isolador de chorroquena DN250	DN250	cobertura	duto em aço com cobertura e rolô, não encosta em PQR	cobertura
Ph-08	entubado 25 mm	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cablo no montante
Ph-09	oleiro de condensado DN25	DN25	montante	faro centrado com isolamento mínimo de 2 %, além disso de 6	cablo no montante

REGRA	VALOR	RAZÃO
Furo contido na alma	sempre	a alma e toda esta a terna, contida e alta e contida e ligada
Diâmetro máximo	50% da alma (6 mm em L60)	alma deve ser a carga crítica de fadiga ligada
Distância entre centros	800 mm	furo próximo somente ao centro em furo maior
Distância do apoio (montado)	250 mm	e deslocamento e deslocado para o apoio
Distância do apoio (furo)	800 mm	alma, com uma maior e máxima maior
Reflexo quando montado	reflexo de 1,50 mm perpendicular ao contorno	reflexo a parte de alma paralela
Exatidão dimensional	800 mm	foto de inspeção de 250 mm por uma esp. nunca no momento

- Em alvenaria, lunar parede e deissao de obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alina, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante; passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.



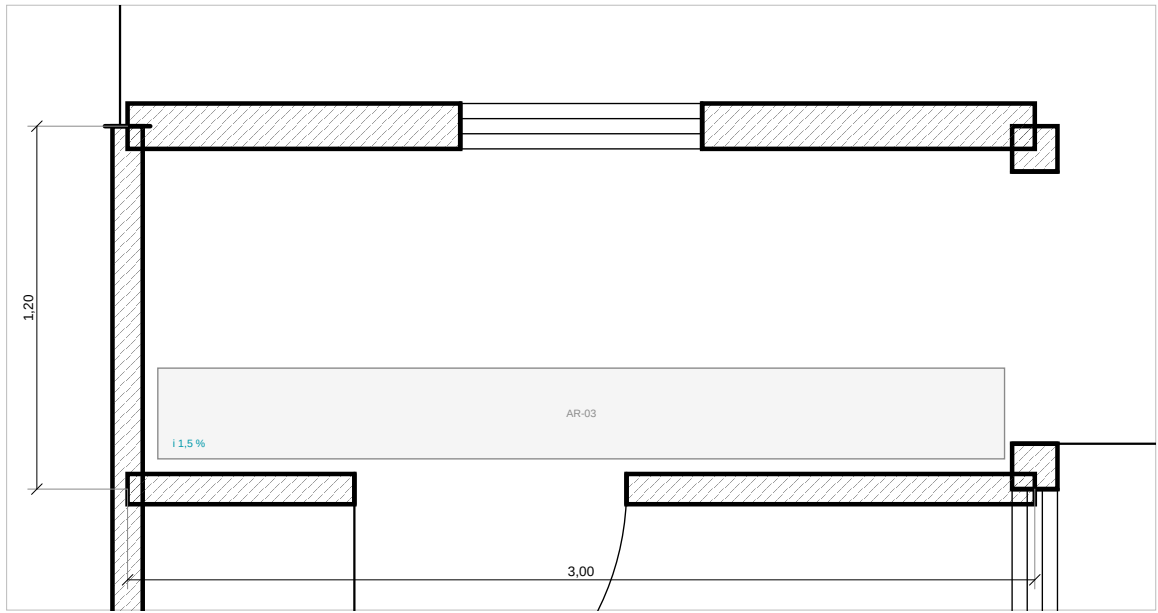
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	ESQD X	ESQD Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	---
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 Ruas + 190)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/310	---
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 9590	1800 (2 Ruas + 190)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Caminho de 1,5 % para o lado em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: manta lquida em 2 demãos, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

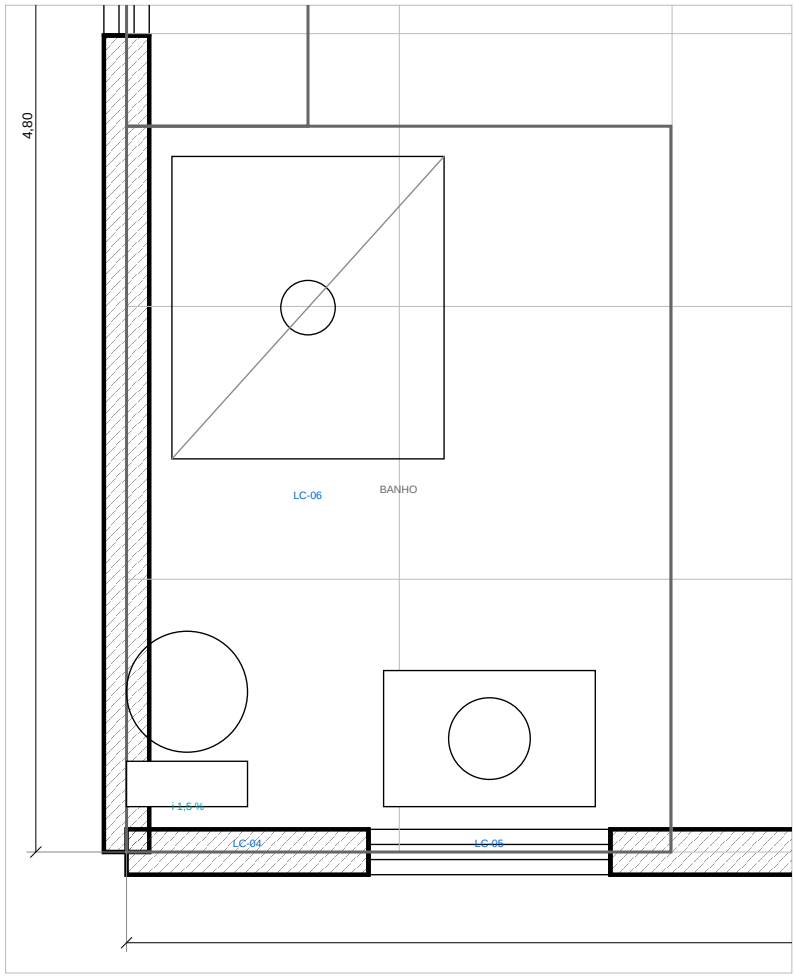
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

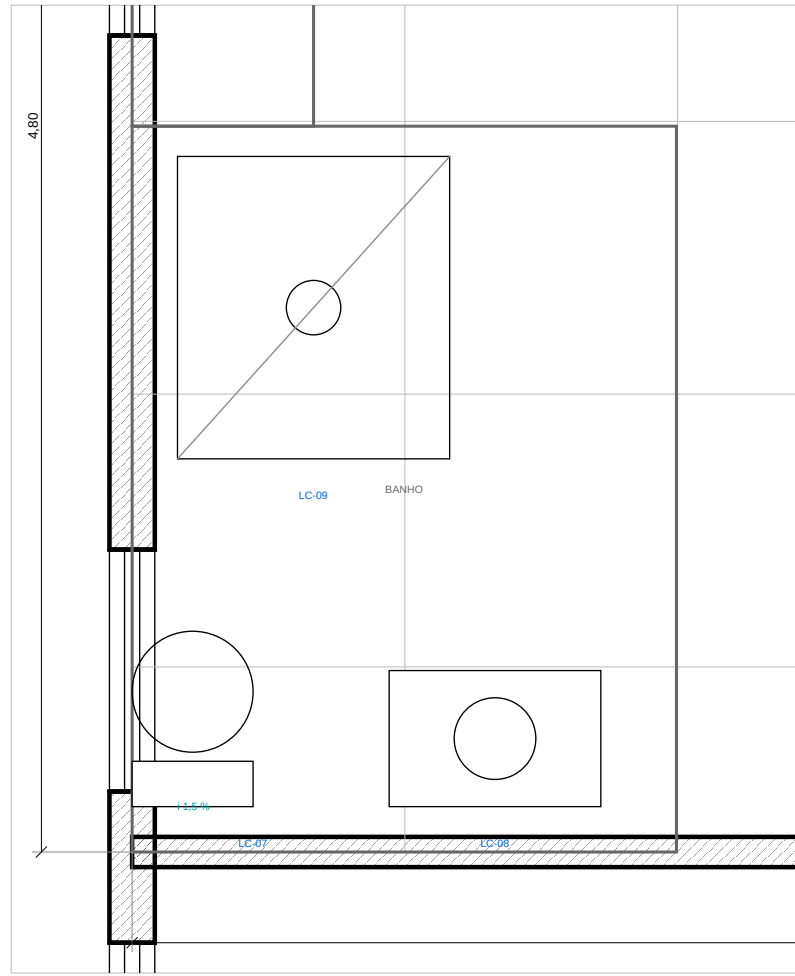
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

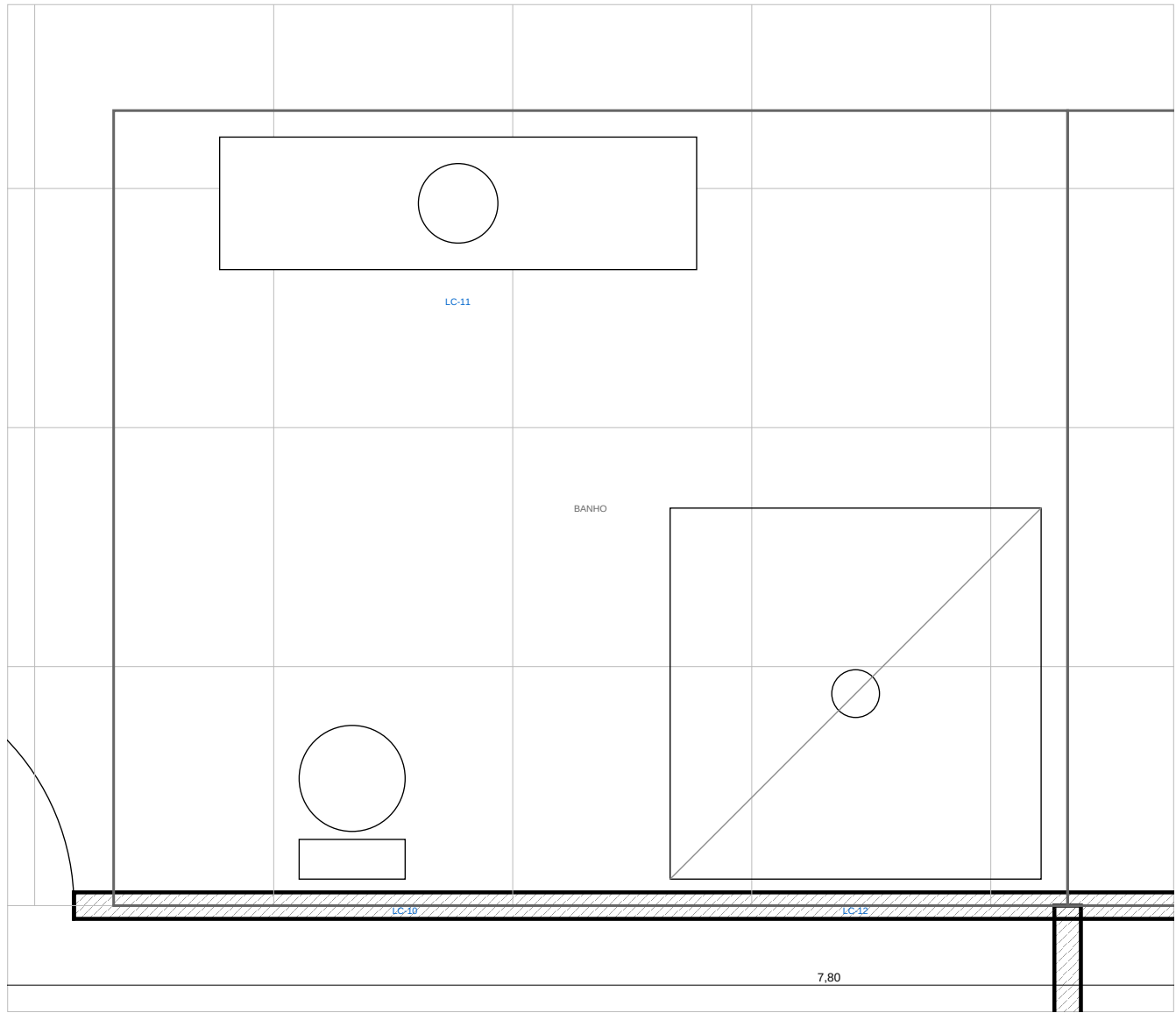
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/605/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RES NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJETO 22 06-43 REV RES
--	---	--	--------------------------------



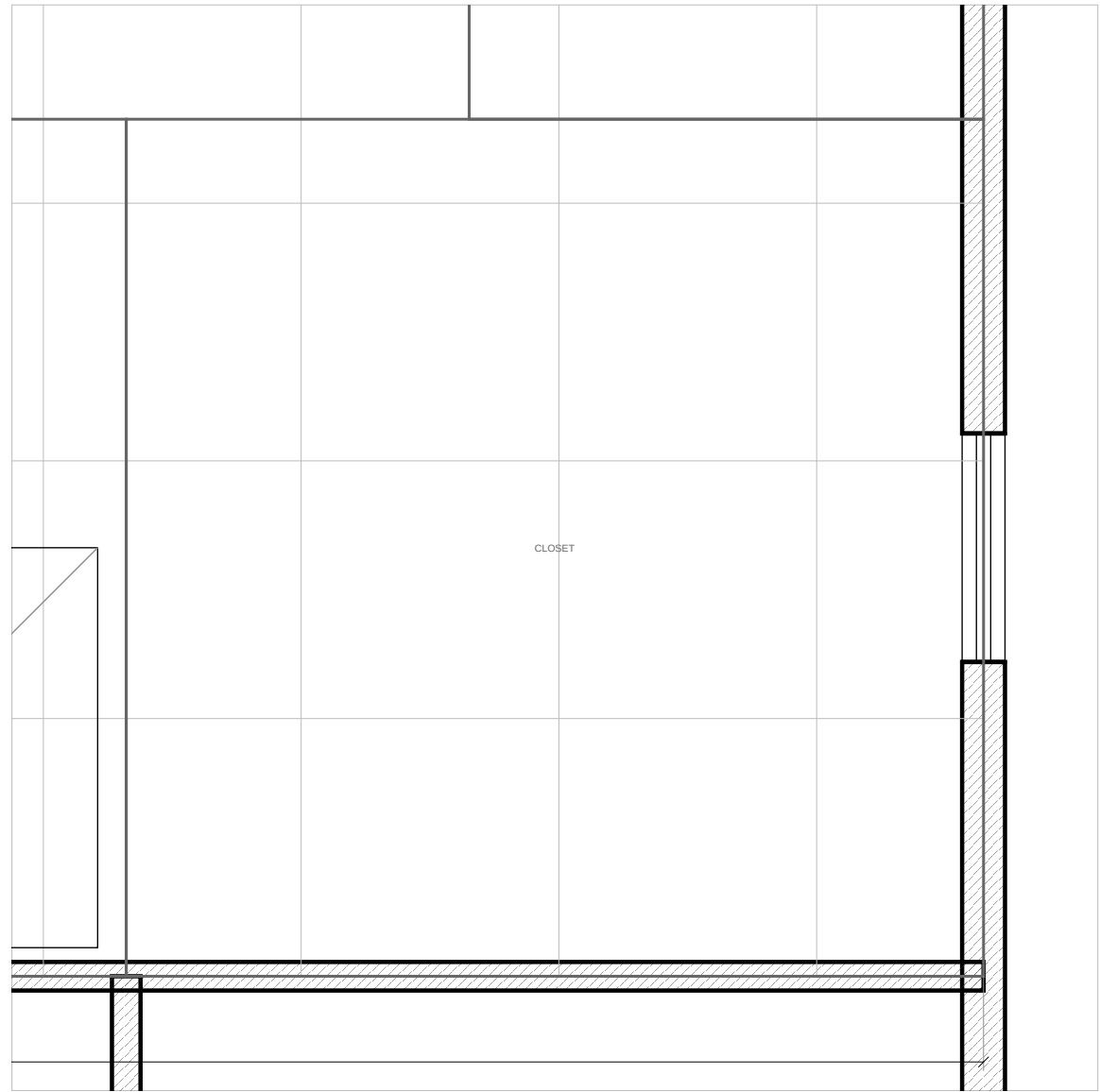
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	plac	0 + 0000	0 + 0000	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	plac	0 + 0000	0 + 0000	—
S-004	MASTER — BANHO	ZP-2	plac	0 + 0000	0 + 0000	—
S-005	MASTER — CLOSET	ZP-2	plac	0 + 0000	0 + 0000	—

- NOTAS
- Plano de piso em linha fina, a linha vem da ZONA de paginação, não do canto do ambiente.
 - Plano de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmica retificada 300 x 600, porta 2 mm.
 - Cimento de 1:3 para o piso em toda área molhada, solaria elevada 15 mm nos bicos.
 - Representação: porta ligada em 2 dimensões, altura 200 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RES Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / INT	PROJETO 23 06-43 REV RES
--	---	--	--------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECÍFICA	PONTO RECORTE	CRITÉRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	fluência natural em uma malha, origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(0400, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	200	salto 10 e 15 na mesma malha, a parede entre elas é desalinhada
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-CORR	porcelanato retificado 900 x 900	202	o layout tem parte a não é integrada a nada, segue do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-CORRILHAO, T-REVESTIMENTO, S-SOL, S-SOL, S-SOL, S-SOL	cimento retificado 300 x 600	210	em o topo terminado de 2,40 (que já existe para a estrutura)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cimento retificado 300 x 600	200	em o ponto de 1,800 mm acima do tanque, das máquinas e das p
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GOL, T-GOL	cimento polido	—	piso cimento polido de alta resistência, sem pintura com

NOTAS

- * Pagar no projeto e decidir onde fica o corte. Não pagar e deixar o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados revestimento: uma malha, a parte desalinhada no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte mínimo: 20% de área, máximo de 20% de recorte de área e a repositiva.

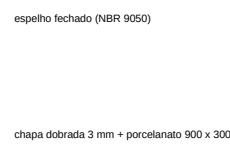
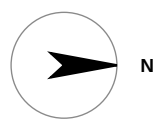
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUEZ TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

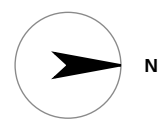
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RES	24
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NOVO LAYOUT PARA CASA	64-43 REV (REV)
UNIDADE: MESTRE: AM	MALHA: 600/600/600	SEM ART / INT	



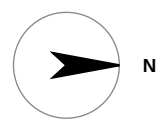
3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5

QUESTÃO	RESPOSTA
Por que o primeiro episódio ocorre dia 11/3/200?	o paciente terminou 100 mil dentro da progressão de fase superior, class 1 1000 mil em altura bruta -- uma queda na altura da cabeça de quem terminou a primeira linha
Por que a verificação de altura bruta e imobilização	altura bruta de escada e e único deflato que não acontece em planta normal, depende da cor do degrau e da cor da qe que faz acima dele
O que faz não o segundo lance	transição com altura cell variável, declarado como armário (AA-CV) não o circulação nem espessamento
Por que episódio finalizado	degrau, visando prevenir a perda de peso de quem usa longas ou tem mobilidade reduzida (RDR 000)
Por que continue duplo	102 mil para adotar e 700 mil para criança, em casa com escada aberta para o dia, o segundo continue e o que realmente se usa

06-41 REV 03



1



2

COD	AMS	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESO	QUENTE
LC-01	T-COR	vazio	0,30	6	DN25	DN50	---
LC-02	T-COR	benzoino	0,30	1	DN25	DN40	---
LC-03	T-FREV	box	0,30	2	DN25	DN40	WH
LC-14	T-FREV	vazio	0,30	6	DN25	DN50	---
LC-15	T-FREV	benzoino	0,30	1	DN25	DN40	---

COD	AMB	TIPO	PESO	UNC	DN AF	DN ESO	QUENTE
LC-09	S-SD3	box	0,10	2	DN25	DN40	BR
LC-10	S-MAS	vaso	0,30	6	DN25	DN40	---
LC-11	S-MAS	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	---
LC-12	S-MAS	box	0,10	2	DN25	DN40	BR
LC-13	T-LAV	sanque	0,70	3	DN25	DN40	---

(continuacao)

COD	AMB	TIPO	PESO	UNC	DN AF	DN ESO	QUENTE
BC-01	T-COZ	pis	0,70	3	CN25	DH40	---
BC-04	T-GOU	pis	0,70	3	CN25	DH40	---
BC-05	T-LAV	pis	0,70	3	CN25	DH40	---
EQ-02	T-LAV	lavadora	1,00	3	CN25	DH40	---
DH-01	T-GRP	ducha externa	0,40	2	CN25	DH40	---

PROJETO PORTO REAL

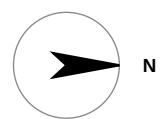
PROJETO ARQUITETÔNICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCHA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R61	26
proj-R32 (privaleto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 004	MALHA 600/300/300	SEM ART / RBT	OK 41 REV R61



1



2

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)	
---	--

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KUM (m²)	TUG	TUG (x/a)	CLASSE
S-MAS	SLATE MASTER	46,80	27,6	1320	6	600	501A
T-GAR	GARAGEM	38,00	24,0	900	5	900	501A
T-COUV	COURTET	36,24	22,8	800	7	2200	rehabilita
S-ESP	SUPLEX	25,82	26,4	600	5	600	501A
S-ESP	SLATE ES	26,82	30,8	600	5	900	501A
T-DOC	ESTAR / JANTAR	25,20	20,4	600	5	900	501A

10002	
10003	
10004	
10005	
10006	
10007	
10008	
10009	
10010	
10011	
10012	
10013	
10014	
10015	
10016	
10017	
10018	
10019	
10020	
10021	
10022	
10023	
10024	
10025	
10026	
10027	
10028	
10029	
10030	
10031	
10032	
10033	
10034	
10035	
10036	
10037	
10038	
10039	
10040	
10041	
10042	
10043	
10044	
10045	
10046	
10047	
10048	
10049	
10050	
10051	
10052	
10053	
10054	
10055	
10056	
10057	
10058	
10059	
10060	
10061	
10062	
10063	
10064	
10065	
10066	
10067	
10068	
10069	
10070	
10071	
10072	
10073	
10074	
10075	
10076	
10077	
10078	
10079	
10080	
10081	
10082	
10083	
10084	
10085	
10086	
10087	
10088	
10089	
10090	
10091	
10092	
10093	
10094	
10095	
10096	
10097	
10098	
10099	
10100	

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA, demanda provável 36.400 VA
- Entrada trifásico 220/127 V, estrela com neutro: 95,5 A → para carga 100 A com cabo de 35 mm².
- Fator de demanda do ar condicionado adotado 1,00 → em Manuseio e carga contínua, não interfere
- Quadro geral Quadro geral 36 módulos na garagem; quadro do superior no hall.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 30/05/2018 (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada (ou-RS) (provisoes) UNIDADE MEDIDA: m2	CODIGO 1:100 FORMATO A1 MILIMETROS POR MILIMETRO	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RES NÃO LICENCIADO PARA OBRA SEM ART INT	FINDINGS 27 de 42 REC RES



UNAS	AMB	MOHO	BTUR	MOHE (m)	SIEMRA (m)	TOTAL (m)	BUCOGUJQ	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-MAS	S-MAS	TC-09	18.000	3,9	2,9	7,9	147' 00"	DREDS	—	amb
T-REV	T-REV	TC-09	18.000	2,2	2,9	5,6	147' 00"	DREDS	—	amb
S-REV	S-REV	TC-10	18.000	2,2	3,9	6,6	147' 00"	DREDS	—	amb
S-REV	S-REV	TC-10	18.000	6,0	3,9	11,4	147' 00"	DREDS	60 g	amb
T-BOC	T-BOC	TC-09	30.000	7,6	2,9	12,0	397' 00"	DREDS	80 g	amb
S-LOU	S-LOU	TC-09	9.000	1,6	7,0	147' 00"	—	amb	—	amb
FFICE	S-MAS	TC-09	9.000	1,6	7,0	147' 00"	—	amb	—	amb
T-OR	S-OR	TC-10	9.000	1,2	2,9	5,6	147' 00"	DREDS	—	amb

ELEMENTO	VAZÃO (m³/s)	ONDE	OBSERVAÇÃO
EX-03 – bamba só a escada	60	1 COR	DRUCCO
EX-02 – bamba com o chumbinho	50	1 REC	DRUCCO
EX-04 – bamba-deito	120	1 LAV	DRUCCO, nella unidade da sacatória e do tanque
EX-05 – bamba resaca	40	2 MMS	DRUCCO
EX-06 – cota de resaca	120	3 MMS	DRUCCO, maulaia continua da bamba vazão, com grelha de 1"

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO H	ROCAPE	ZONA
S-02BANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-03BANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVIDBANHO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAIBANHO	LAVANDU DA COSE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-04SOLARIBANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (penetração apertada)	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OPF	OPCIONA	ultima	9,90	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-CORF	COSE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	gesso liso lisotext	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	fôrro dissonante (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,90	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-OSP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-05	SUITE 05	intimo	25,92	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-06	SUITE 06	intimo	25,92	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOJAMENTO	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MEIA LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MA5	SUITE MASTER	intimo	46,80	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS, PAGINACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de paginação monofônica	gangueir e oficina, abridores, chao e carga de roda
Revestimento de parede	abertura, revestimento	abertura múltipla de porta, para a fôrro de tipo não inteira
Fôrro	FORROS (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, 01 x 2400 mm no banheiro	unico lugar onde o fôrro, exclusivo e luminoso embutido cabem sem eluati
Recape	condição de unidade de ambiente	em 100 e 100 de gesso não precisa reapto; em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	later acrílico premium com bicada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentícia
Pintura de fôrro	gesso PVA branco branco
Recape padrão	poliestireno 100 x 15 mm, pntado
Recape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	gratuito cota 150 mm, do qual de 15 mm
Solado externo	gratuito cota 150 mm com gradiente
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

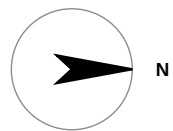
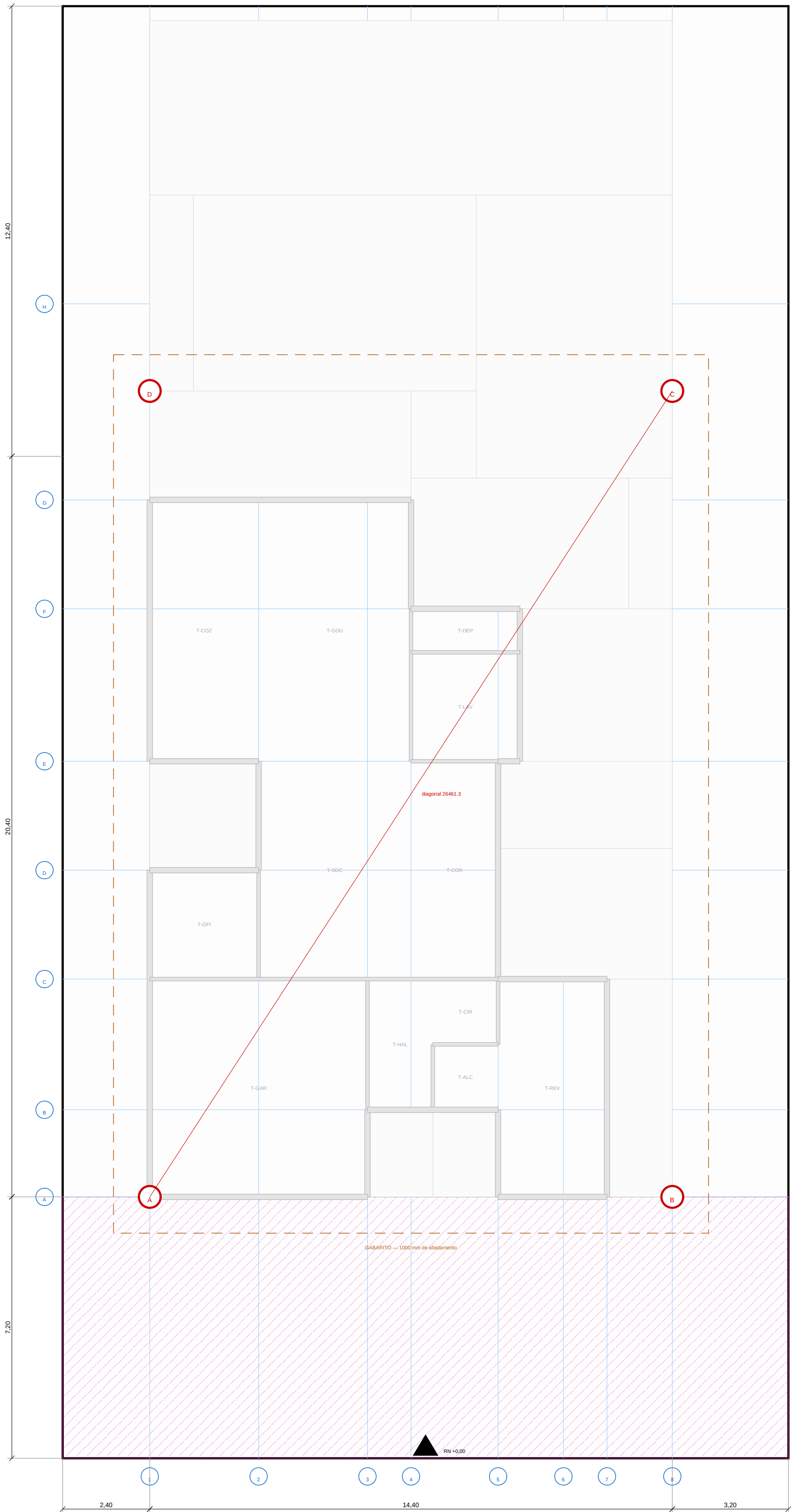
NOTAS

Quarta DERIVADO dos dados anteriores: zona de paginação, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista de materiais de acabamento e a categoria de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Recape 150 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.

Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. exclusivo e fôrro embutido.



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-ISA	DISSA-NORTE	TESTADA	ESBDO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntar 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Colar cado canto dos QUADs deslizados	verificar em cado, erro de cado de soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DESCRIÇÃO	VALORES (mm)
X (1) e Y (1)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12600 - 13800 - 15000 - 18000
Y (1) e X (1)	7200 - 9600 - 13200 - 14200 - 15000 - 28400 - 29400 - 32800
Malha	principal 600 mm - subgrid 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno baseado a casa de 10 mm.
- Cada canto é o cado dos QUADs deslizados, nunca em cado acumulados — erro de cado de soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória para diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o núcleo.
- Ata ou foto de locação, alinhada ao método TC-06, cado 0,00 + 1 para acabados de terraço.

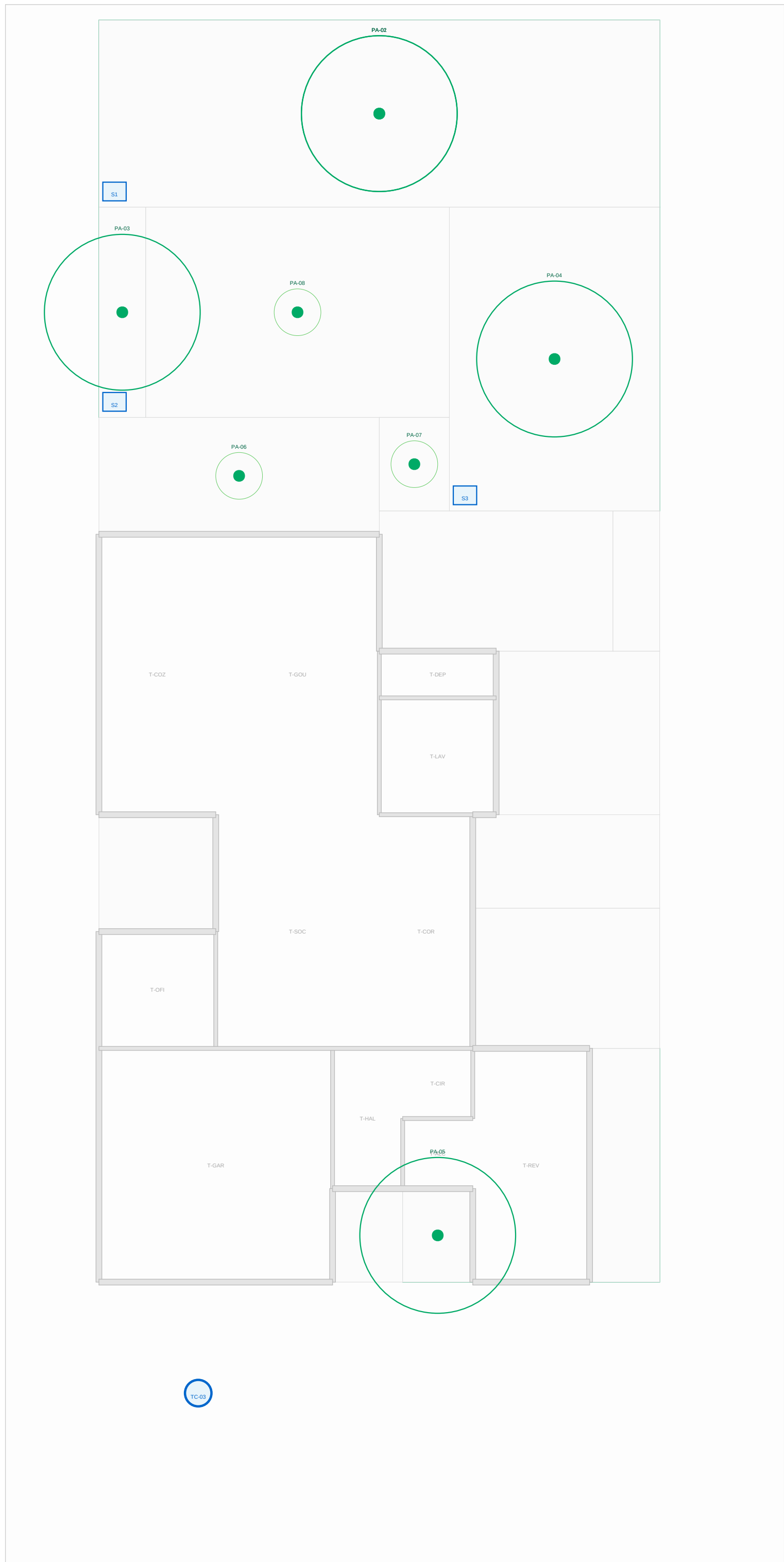
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MALHA: 600/300 (mm)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RES Linha Consolidada PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 31 IN-43 REV-RES
--	---	--	---------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTE	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDAO
P6-01	T-010	Ipê-amarelo (Parishianthus)	9 x 12 m	1	sombrea alta no fundo e fechava de visao	perdeiros: nao agressivo	3000	4900
P6-02	T-010	Jabuticaba (Pitheca latifolia)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fixa no proprio tronco	nao agressivo, crescimento lento	3000	4900
P6-03	T-010	Visco com Saranheira e Zantedeschia	0,8 x 1,2 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura coati	em vaso	900	1200
P6-04	T-010	Palmeira acia (Guarea demissa)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, proximo ao tronco	1000	1400
P6-05	T-010	Visco com Forno e Agave	0,6 x 1,0 m	6	jardim de inverno frio, vista do quarto	em vaso	300	1800
P6-06	T-010	Mano amarela em vasos elevados	0,4 x 0,8 m	6	aberto, mangueira e copo limpo no vaso, 0,500 por	em vaso	300	3000
P6-07	T-010	Senteiada (Lantana camara)	---	3	acabamento perimetral com a varanda, onde vai chegar chuve	em vaso	0	1800
P6-08	T-010	Piso de madeira (Lantana camara)	1000x1000	0	permeabilidade e abito alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	RELAO
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permitir rega variavel e variavel em tempo diferentes
Tempo e frequencia	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espalhada com variavel, rega profunda com variavel
Densidade media	68,8 L/ha	antes em estimativa de 200 L/ha, agora e correspondencia aos setores
Fuente	rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabedal	gravidade disponha bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rega superior: mangueira inferior, rede publica fechada e rede local	gotejamento superior mantem vazao constante e mangueira e fechada
Area de jardim	127,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do solo	10 hectares correspondendo 800.000 m² de 800 m²
Area impermeabilizada	200.40 m² (24,17 % do total)
Lei 1.280/2007 (Pro-Agua)	estaga acima de 500 m — no declive (Vaga de 170.00 m²)
C do terreno natural / construido	0,20 (15.400)
Vazao para a rua antes / depois	8,00 (21.90 L/s) (2.740)
Vazao de retencao	6,38 m³ e velocidade de 13,96 L/s durante 10 min
Critério de descarga	200 mm, coberto na rede de pro-ocupacao, assenta em 10 mm
Por que reuso na rede local	46.367/1400 por decada do gotejamento em RS2

NOTAS

- 1. Paisagem aqui e a ultima camada do projeto terreno: a area sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
- 2. Em linha de 1.800 mm mas cabe antes a copa imada e a rede encontra o solo. At a sombra vem do indice e da rede.
- 3. Irrigacao: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/ha em media.
- 4. Fonte: rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabedal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por R22 (previsao) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA: 400/500/500	ENTRADA ESTUDIO PRELIMINAR RES Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / INT	PROJETO 32 IN-43 REV-RES
--	--	---	---------------------------------------

PR	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e instalación	estado (PRO)
02	Planta baixa – corte	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – tarax	estado (PRO)
05	Plano de cobertura	estado (PRO)
06	Cortes AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Croqui isométrico	estado (PRO)
09	Quadro genérico e pendencias	estado (PRO)
10	Detalhes construtivos	estado (PRO)
11	Desempenho térmico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de fendas de vedação	estado (PRO)
13	Especificação por exigência	estado (PRO)
14	Auditoria do modelo	estado (PRO)
15	Elementos internos	estado (PRO)
16	Planta de forro e iluminação	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Programa de painéis L&F	estado (PRO)
19	Estudo de instalação	estado (PRO)
20	Interface L&F x perfil laminado	Etapa 2 (PRO)
21	Plano de variação e pendências	Etapa 2 (PRO)

PR	FRANÇA	ETAPA
22	Ampliação malhada – terra	Etapa 2 (P10)
23	Ampliação malhada – superior	Etapa 2 (P10)
24	Pagamento de juro	Etapa 2 (P10)
25	Estrada executiva	Etapa 2 (P10)
26	Instalações hidroeléctricas	Etapa 3 (P14)
27	Eletricidade, telecomunicações e dados	Etapa 3 (P14)
28	Climatização – terra e água	Etapa 3 (P14)
29	Oreçamento planeado e de juro	Etapa 3 (P14)
30	Acabamento por completo	Etapa 4 (P16)
31	Localização do obra e gestão	Etapa 4 (P16)
32	Perímetro e irregularidade	Etapa 4 (P16)
33	Estações, indústrias, recursos e parâmetros	Etapa 4 (P16)
34	Plataforma, rede e fachada (P16)	P16
35	Estado social e controle de rede (P17)	P17
36	Cálculo técnico do projeto (P12)	P17
37	Sentença STT e fundação (P12)	P17
38	Revisão planeada e superior do site (P12)	P17
39	Desempenho oculto entre ambientes (P12)	P17
40	Cargas, requisitos de terra e mercado (P12)	P17
41	Energia, hidroeléctrica, SPDA e rede solar (P12)	P17

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – anotações técnicas, pesquisas, cobertura completa
R02	Fila social: climatizada por zona, com foneiras aerodinâmicas
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditoria em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão global/realidade
R05	Etapa 4 – acústicos, térmicos, parâmetros e ensaios
R06	YAH, MASTER ou parametrado: massa de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquina na lateral técnica, paisagismo entre o muro e a rua na fachada
R07	Eixo social: cozinha alabica e fundo, corredo de vidro de 7,200 mm, varanda gourmet de 3,000 mm em balanço e piscina re-tilo
R08	Despesa vista lá para de serviço, com o apoio da lagga abordo dentro dois, sala para o fundo, de frente para o sistema
R09	Programa de G3 auditoria, segundo bloco de verificação e seis defeitos corrigidos, entre eles o jumento de recesso e o pincelado das salas

#	PERÍCIA	REFERÊNCIA	IMPACTO
1	Calibragem do bocal 3/16" (27mm) - taxa de escape, pressão	Lei 3.098/2014	Condição total a implementação
2	Sonagem de solo e cálculo definitivo do radier	NBR 6222 e NBR 6484	RESOLUÇÃO em R52 - SP-02 e SP-03 estengues pelo proprietário. O solo reaproveita por UNIFORMIDADE e mais capacidade - No dia 3 de março
3	Calibragem da estufa de radiação 1/4" - termômetro, com ART	NBR 880 / 14762	Estufa e bancada, início a época de coleta. O pre-dimensionamento por ficha não substitui verificação de fundação lateral
4	Verificação ambiental do reator jato	Colégio Ambiental do Marquês	EXTRATO em R52 - encuro no encuro por destino do proprietário. Sem nível pulado não há o que transferir - a parte para o projeto permanente de controle
5	Engenharia multidisciplinar de estrutura pré-fabricada	Lei municipal 1.007/2017 (Projeto Aquário, Manaus)	RESOLUÇÃO em R52 - gás e nível de área responsável e a taxa não 335-80 m ² - não dista, com 170,00 m ² de água. Histórico adotado recente
6	Regulamento específico de condôminos	—	Fachada, marcos, e espaço regular
7	Plano de entrada de energia elétrica	NDEE-02 (BT, edificações individuais)	RESOLUÇÃO em R52 - infância 230V/1 V, nível com rede. A confirmação sobre instalação não em vez de fiação - — e desengrafar entre fiação, que instalação
8	Normas regulamentares sobre gases CFC	Manuais	A suspensão atual de estudos, não de corte
9	Orientação geométrica R52 / Lotação Consolidada	Isolado	Documentação em ENCARGOS/ENCARGOS
10	Classificação da fiação social	decisão do proprietário	Realizada por parte com frentes arquitetônicas (R52)
11	Diâmetro de água fria do ramal do chuveiro	NBR 5626	RESOLUÇÃO em R52 - C400 da P10.9 e a sucção/retorno da piscina, não ramal de água fria. O ramal vai do cálculo por peso - — C400 por pavimento, D50
12	Projeto luminotécnico por ambiente	NBR ISO/CIE 8865-1	RESOLUÇÃO em R52 - luminotécnica específica a medida de luzes ambiente a ambiente (luminária sobre o ar, índice do côr, CRI, CRI, índice e grau)
13	Estudo de solo de energia, raso, não e raso	NBR 5459-2 (p. 3) - Associação Brasileira de Energia Solar (ABES) - ABES/ABES	A solicitação de projeto não dimensionada com três cenários de solo em terreno [m] - quantidade de descargas [m] = 125kV/200, instalação 1,6 (6000V/200)
14	Rota de continuidade técnica da parede externa	NBR 15205-3 (p. 20) de NBR 15075-4 (p. 20) e NBR 15075-4 (p. 20)	A parede R52 tem 1 x 0,502 R52/40, sem efeito melhor que 1 x 0,502 da fiação, porém não reflete da 288 - e por isso não atende melhor a 0,502
15	Critérios de sustentabilidade - 100 % das peças são 04	Lei 14.133 art. 32 (p. 2) e 32 (p. 2)	O mapa de condutividade e nível pronto para sair, enquanto não vai, o custo e o valor de gradiente para melhor qualidade, nunca mais de concreto

[illegible]

AFERIMACAO	DESENVOLVIMENTO
É um modelo, não um conjunto de desenhos	As 30 pranchas são vistas de uma única forma: mudar o modelo muda todos os pranchas, e a audição não adota a foto, não adota o traço
É suficiente por construtor	100 construtores verificaram o que era este ou aquele e audição não alcança, é tão insustentável quanto que é de definição documental que quem
Especifica por detalhes, não por catálogo	7,85 xH de pontos alusivos presentes na casa interior, 2 de 29 itens com extra alusivos, foram observados em 10 guantes
NÃO é projeto legal	nos subitais ACT/EST/ calculo estrutural, sonaragem, sem aprovação municipal
NÃO Bateria técnicas	é aplanagem de painéis e de estudo, falta reatim, colificação de fabricano
Hipóteses estão marcadas [5]	por elementos urbanísticos em 5/2/2, tensão admissível do solo e intercalado pluvionômico em projeto seguem como hipótese

- Revisão R61 — Inatividade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
- Auditoria: 32 verificacoes e 180 condicoes; 0 erro(s), 9 atencao(es), 21 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ATR/PRRT.
- Reprodutivel integralmente por 'python build.py' a partir do modelo.

RESPONSE LINEARIZABLE MANIPULATORS WITH TORSIONAL ELASTICITY 111

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada ps-R12 (previsto) LINEAGEM MISTRE: 601	ESCALA s/ escala FORMATO A2 MAQUA: 601/000100	EMISSÃO ESTADO PRELIMINAR R12 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART. 1001	PROJEÇÃO 33 01 01 REV R12
--	--	--	---



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesmo área útil
Área volume	17,00 m2 / 17,13 m2	volume dentro da faixa de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	Faixa 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permeabilidade de drenagem
Barco submerso	400 x 400 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 900 mm max 6 lâminas	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, para menos rodando durante mais tempo
Distância de fundo	2 m, empilhamento	dois metros de fundo abastecidos 900 mm não exigência anti-impacto
Relevo / abastecimento / drenagem	4,1 x 1,1	relevo oposto ao abastecimento, para varrer a superfície
Armazenamento	3,10 m3 de 12 m, 2700 m3 de 4	no centro, água azul com luz não iluminada
Aparelho	não instalado, apenas o espaço de instalação previsto	tipos de dois metros para, não para depois disso e não
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 20 no YAMAL)	sal em excesso compatível em 100% a hidratação, de acordo com o projeto

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
Faixa seca da piscina	permeabilidade externa R11	o nível de água desce no piso do ar
Lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permeabilidade com moderação e drenagem
Pedra e deck descolado	permeabilidade externa R11	no plano ou a altura superior, superfície lisa, leve e sem movimento térmico — a mesma peça da faixa da piscina
Passagem e acesso	placa de madeira R11	compreensão e permeabilidade para o deck
Permeabilidade da piscina superior	permeabilidade externa R11	mesmo espaço de piso modificado e drenagem da faixa da piscina, sem movimento térmico
Verificação do YAMAL	aparelho superficial	WPC recortado para de 60 C sob sol de verão (pelo 1,20), permeabilidade clara fica em -45 C (pelo 0,80) e de 40 m se desce no 50 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFEITO
Mural de vidro de grande formato	placa de vidro com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 6 mm	—
Alumínio perfilado	perfilado de alumínio e junta seca	—
Módulo	faixa de vidro de entrada e saída do projeto	—
P1-01 — iluminação do ponto de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, instalado no teto	luz e faixa de madeira da porta e marca a profundidade do ponto
P1-02 — luz e borda do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luz horizontal central, e não que faz a casa parecer mais e longa e mais
P1-03 — luz de madeira e do ponto superior	luminária embutida no piso, 2 W, não iluminar	luz e borda do ponto superior
P1-04 — luz e perfilado da entrada	perfilado de vidro 1 W, 2,700 K, não 15 graus	profundidade, a casa iluminada no ar e plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o ponto, ganham em um pavimento, perfilado recado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimento interno claro de grande formato	faixa 1 ja especificada, junta seca de 6 mm espessa
Perfilado e junta seca com metal escuro	faixa 2 ja especificada — o espaço também contido o nível de condicionamento, no lugar de madeira vegetal
Ponto de entrada alto em madeira	faixa 3, P1-01 de 1,10 x 2,800 mm ja previa a faixa alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (P1-02 e P1-03) e o que continua a horizontalidade a não
Plano de vidro de grande porte no ponto	compatível com o perfilado sem placa, perfilado P1-04 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por desenvolvimento técnico, abdo alto no piso externo

NOTAS

* Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,28 m2 de lâmina, 17,13 m2 O YAMAL, faixa 5,50 x 3,20, adaptado modular sobre a malha de 300 mm.

* Faixa seca permeável externa 900 mm, verificada nos quatro lados.

* Recirculação 2,45 m3/h para manter o volume em 6 h.

* Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

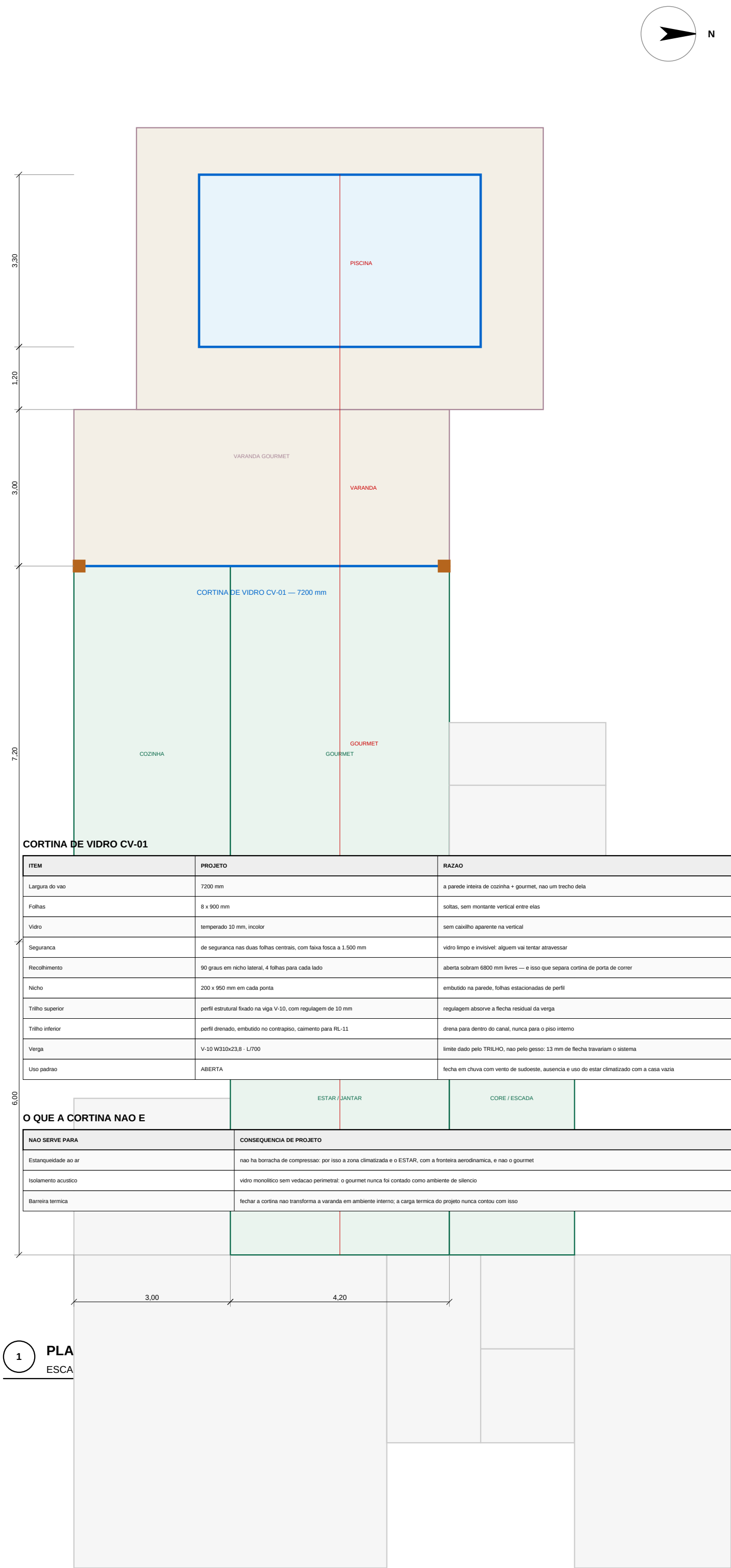
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 2024 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

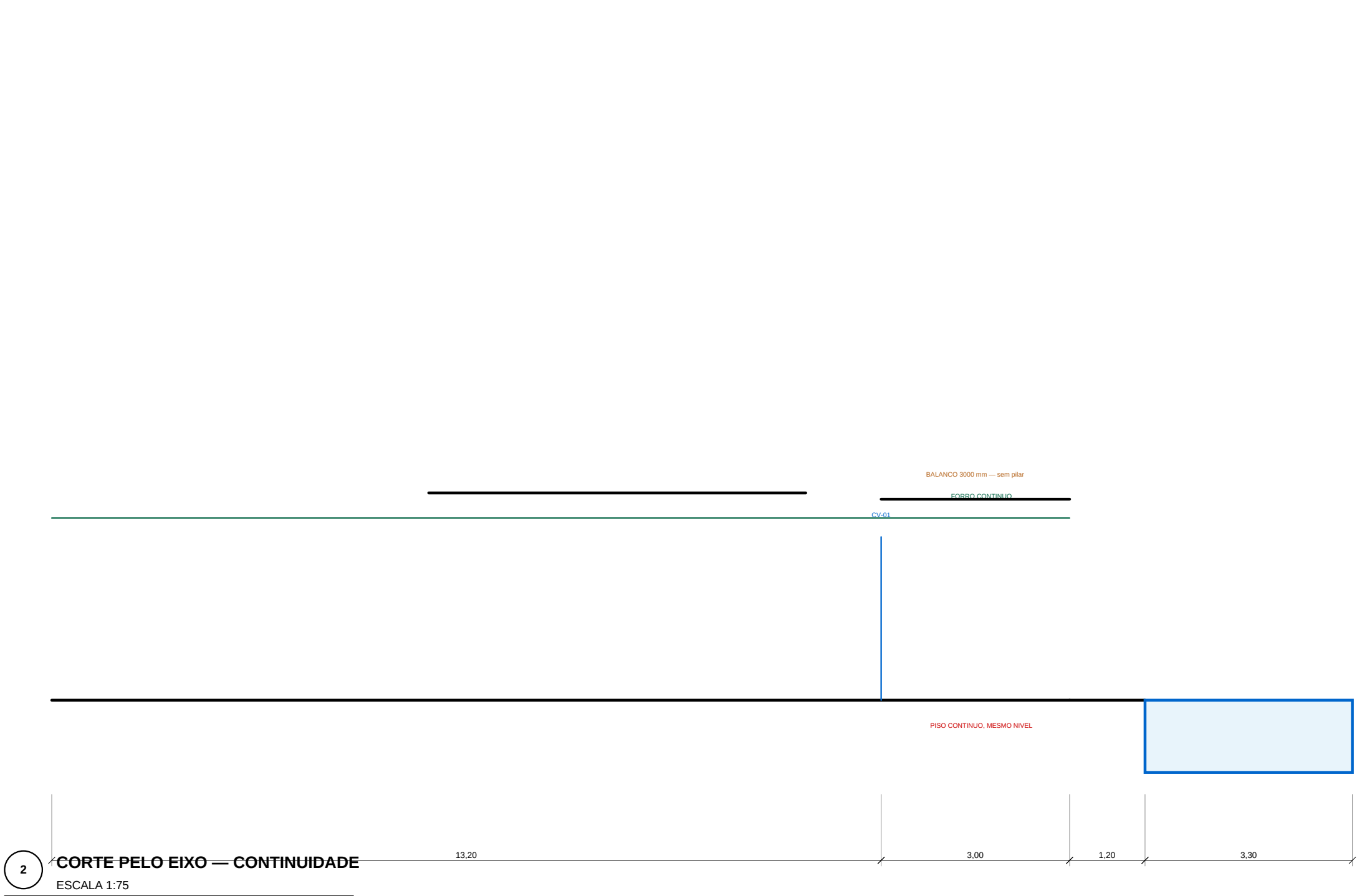
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
União Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RES	
PM-02 (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA ORÇAMENTO	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	34
			06-43 REV 02



ITEM	PROJETO	HAZARDO
Largura de vão	7200 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, não um trecho de sala
Profundidade	8 x 800 mm	substitui, sem movimento vertical entre eles
Vidro	temperado 10 mm, recolor	sem caimento aparente na vertical
Distância	de segurança não duas folhas contíguas, com folga bruta de 1.500 mm	vácuo térmico e insonorizante, alguns não teriam antecâmara
Recubrimento	90 graus em micro labirinto, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 6000 mm livres — é isso que impede cortina de porta de correr
Folha	200 x 900 mm em cada ponto	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Trilho superior	perfil estrutural fixado na alça V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustável a folha residual da verga
Trilho inferior	perfil ornamental, embutido no contraplano, caminha para RL-11	desliza para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x252x11 - L700	trilho duplo pelo TITELKAT, não pelo gesso: 13 mm de flexão baseadas e sistema
Uso padrão	ABERTA	fecho em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É	CONSEQUÊNCIA DE PROJETO
Não serve para	nao há barreira de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira acústica, e não o gourmet
Estanqueidade ao ar	vidro monolítico sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de abrigado
Isolamento acústico	trilho a cortina não transmite a vibração em ambiente interno, o cargo técnico do projeto nunca contou com isso

1 PLA
ESCA



2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRÊS MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao trilho	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dois ambientes, não um
Profundidade aberturada a folha	sem — recorta muito 27-1 dentro e fora	ponto deslocado na sala: denuncia a cozinha imediatamente onde não há parede para delimitar
Fundo contínuo sobre o trilho	sem	fora interrompido na sala: denuncia a cozinha imediatamente onde não há parede para delimitar
Barreira fora da linha da vista	RC 04 fixa para a parede todo	a barreira externa encostada no fundo ocupando 3.000 mm: não é, e não é impedida, o que tipifica a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não há sala e espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado
Piscina no eixo	0 mm de deslocamento	piscina fora do eixo: manifesta a abertura em paralelo para o lado

O EIXO, EM NÚMEROS

MECHÃO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Trilho de estar	1200 mm	0
Cortina e gourmet (pregalhos)	18.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Barreira da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Barreira da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são LHM ambiente de 52,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm da cortina de vidro.
- Aberto, a cortina deixa 6000 mm livres, as folhas gram 90 graus e estacionam no perfil nos trilhos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em labirinto — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Dois trilhos de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RES	
ISO 8582 (previsões)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	
	MALHA 405/500/500		

35

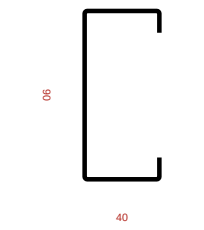
06-43 REV 02

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

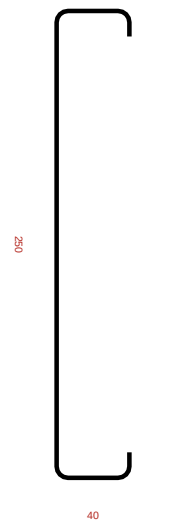
ESCALA 1:4

Ue 90x40x12x0,95



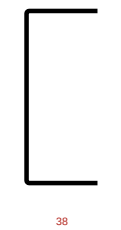
A 179 mm² la 23,9 cm² 1.407 kg/m
133 peças - cingulo inferior, cingulo superior, ja

Ue 250x40x15x3,00



A 1021 mm² la 796,5 cm² 8.058 kg/m
22 peças - viga, viga de bordo

U 92x38x0,95



A 157 mm² la 20,5 cm² 1.220 kg/m
230 peças - frestado, abrigado, 40, track, travessa

Ue 250x40x12x2,25



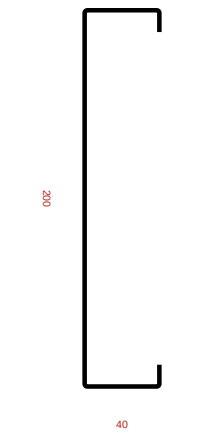
A 754 mm² la 594,6 cm² 5.364 kg/m
24 peças - viga, viga de bordo

Ue 200x40x12x1,25



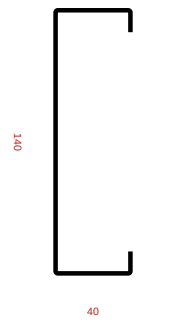
A 570 mm² la 385,5 cm² 2.803 kg/m
25 peças - viga, viga de bordo

Ue 200x40x12x0,95



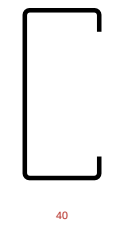
A 564 mm² la 353,7 cm² 2.227 kg/m
24 peças - viga, viga de bordo

Ue 140x40x12x0,80



A 185 mm² la 58,8 cm² 1.554 kg/m
53 peças - viga, viga de bordo

Ue 90x40x12x1,25



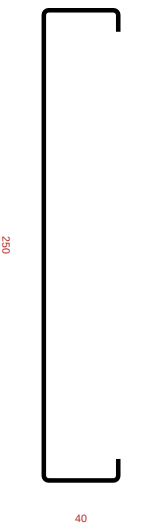
A 232 mm² la 29,9 cm² 1.824 kg/m
49 peças - frestado, ja, 40, 40, 40, 40, 40

Ue 140x40x12x1,25



A 295 mm² la 84,1 cm² 2.214 kg/m
23 peças - viga, viga de bordo

Ue 250x40x12x1,25



A 442 mm² la 341,1 cm² 2.384 kg/m
8 peças - viga de escada

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	TIPO/CA	DIAMETRO	COMPR	PORTA	RU (M)	QUANTIDADE
AB 4,5x20 ponta braca	4,5 mm	9,9 mm	19 mm	braca	9,9 M3	4.428
AB 5,5x25 ponta braca	5,5 mm	11 mm	25 mm	braca	9,1 M3	690

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP	FORMATO	NORMA	AREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	862,5 m²
La de madeira	30 mm	1200x2000	NBR 11732	284,9 m²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	327,9 m²
XPS	20 mm	600x1200	NBR 11752	237,9 m²
La de vidro	48 mm	1200x2000	NBR 11732	74,1 m²
Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	38,5 m²
La de vidro	50 mm	1200x2000	NBR 11732	382,2 m²
Placa acustica PIR	75 mm	1000x1000	NBR 16373	184,3 m²
OSB estrutural	18 mm	1220x2440	NBR 14935 E N 800	117,4 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	DIAMETRO EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMPR	CONEXOES
DN20	25 mm	agua fria	NBR 1640	285,1 m	202
DN40	40 mm	esgoto	NBR 1680	62,2 m	21
DN60	60 mm	esgoto	NBR 1680	58,6 m	17
DN75	75 mm	agua quente	NBR 1640	38,9 m	21
DN100	100 mm	esgoto	NBR 1680	38,3 m	13
DN150	150 mm	esgoto	NBR 1680	36,1 m	17
DN200	200 mm	agua fria	NBR 1640	6,2 m	3

- NOTAS
- 25 peças desenhadas a partir das PROPOSTAS dimensionais a menos poligonal de linha média que o valor de NBR 14732 integra.
 - Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e o dimensionamento de acordo com a norma NBR 14732.
 - Desenho de PROJETO, não de fabricação, sem tolerância de fabricação, sem valor de fabricação real, sem desenho de fabricante.
 - A quantidade de cada peça vem do material, e a a menos que alterada a planilha de custos e o orçamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) (SOLTA TUBAGEM)

PROJETO ARQUITETONICO

CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA

Unidade Construtiva

Unidade Construtiva

Unidade Construtiva

ESCALA

1:2

FORMATO A1

Unidade Construtiva

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR RES

Unidade Construtiva PARA ORCA

SEM ART / RNT

PROJETO

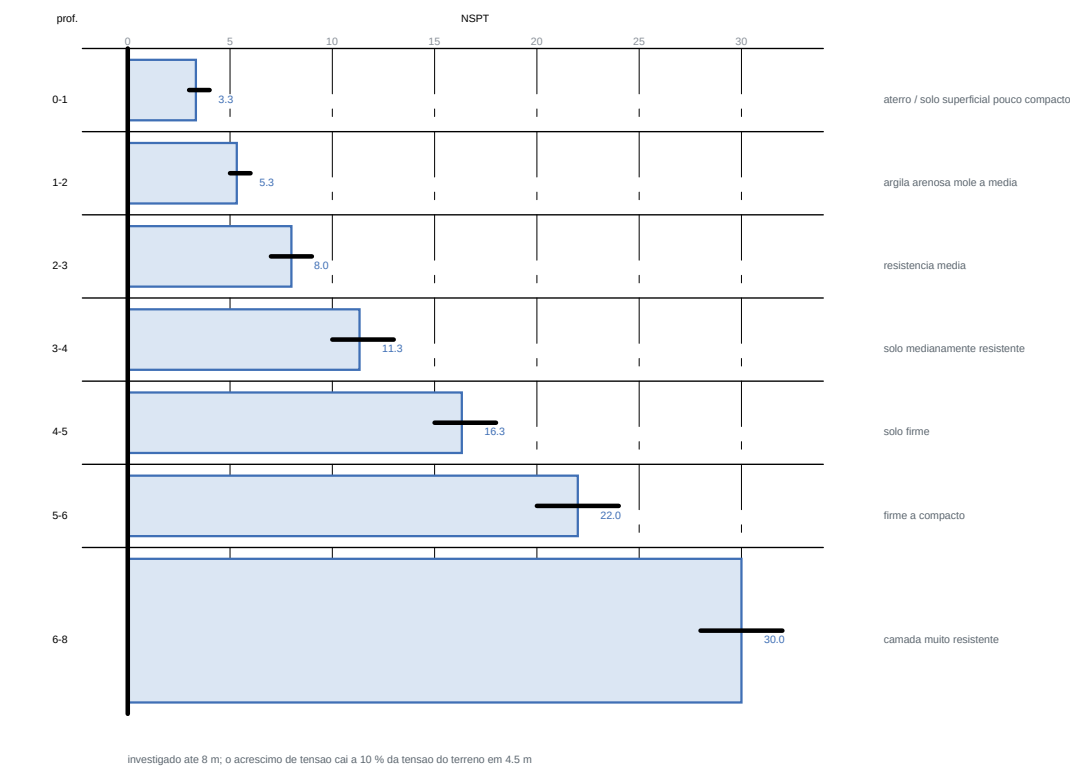
36

Unidade Construtiva

1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



VERIFICACAO GEOTECNICA

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Tensão de contato (pontos)	12.66 MPa	146.6 kPa (PDS)	base 9.42 acima 3
Correlações calculadas	N(50) 108.1 / Tensão 95 107.2 / Índice 75 126.9	adote-se a MENOR	conservador por construído
Penetração total	2.20 mm	25 mm	ok
Distensão angular	0.00000	0.00033 (L/100)	ok
Profundidade investigada	6 m	080.0 em 4.5 m	suficiente
Nível d'água	não controlado	---	[X] pode mudar impermeabilização de base

CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	KN
Q cobertura	138.0
Q piso do superior	140.8
Q paredes	232.4
Q radier	943.5
Q terra e substituição	424.2
Q piso do superior	176.0
Q piso do terreno	270.0
Q cobertura	66.4
TOTAL de serviços (Q1 + Q2)	2586.5
Área do radier	186.4 m2
Pressão média	12.66 MPa

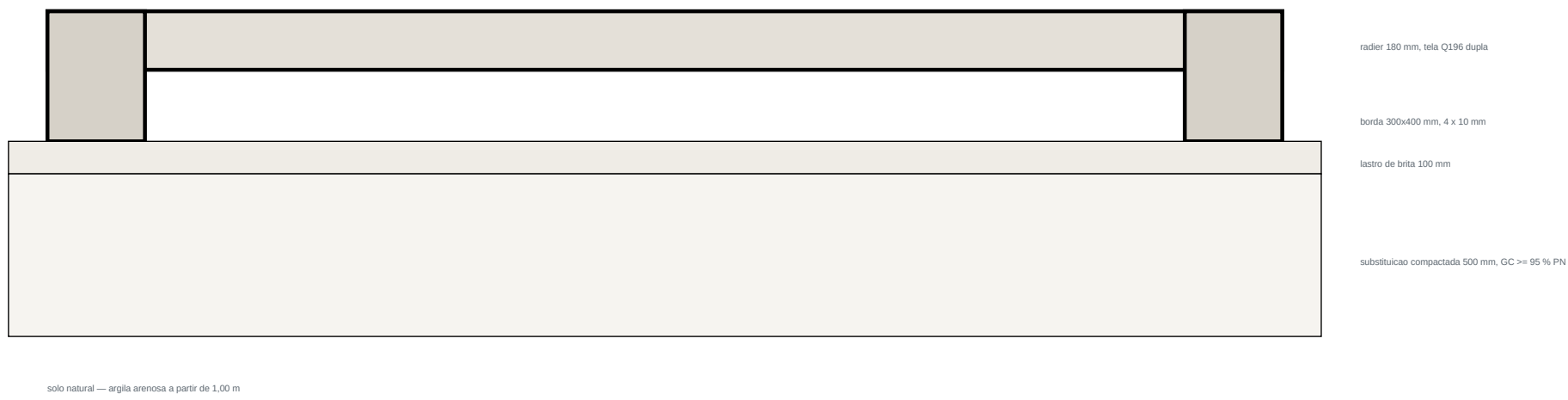
TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (graxagem + betoneira)	238.2 m2
Profundidade de traço	600 mm
Corte	136.8 m3
Beta fria (aproximadamente 20 kg)	165.6 m3
Substituição compactada	136.1 m3
Camadas de 200 mm	2
Estratos de densidade in situ	4
Armadura total do radier	1552.2 kg (80.5 kg/m2)
Concreto (dige + betão)	37.74 m3 + 33.54 + 4.20

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



- NOTAS
- 1. Traz sondagem e percussão entregues pelo proprietário: SPT-01, SPT-02 e SPT-03, NPTT, mpo a metro até 6 m.
 - 2. A tensão admissível tal de TRES correlações e adito de a MENOR, nenhuma delas maior do que 100, e usar correlação fora do universo que a genio sei e fornecido pelo lado construído.
 - 3. O solo não responde por capacidade e sim por UNIFORMIDADE, abaixo pouco compacto e base em manchas, e manchas solo radier até 100 mm.
 - 4. Esta planilha NÃO substitui projeto de fundação com ART (competência 5).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDO PRELIMINAR RES	37
PROJETO	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	OK 43 REV 02
UNIDADE: METROS: mm	MAIUS: 600/500/300	SEM ART / INT	

$$(1$$

(

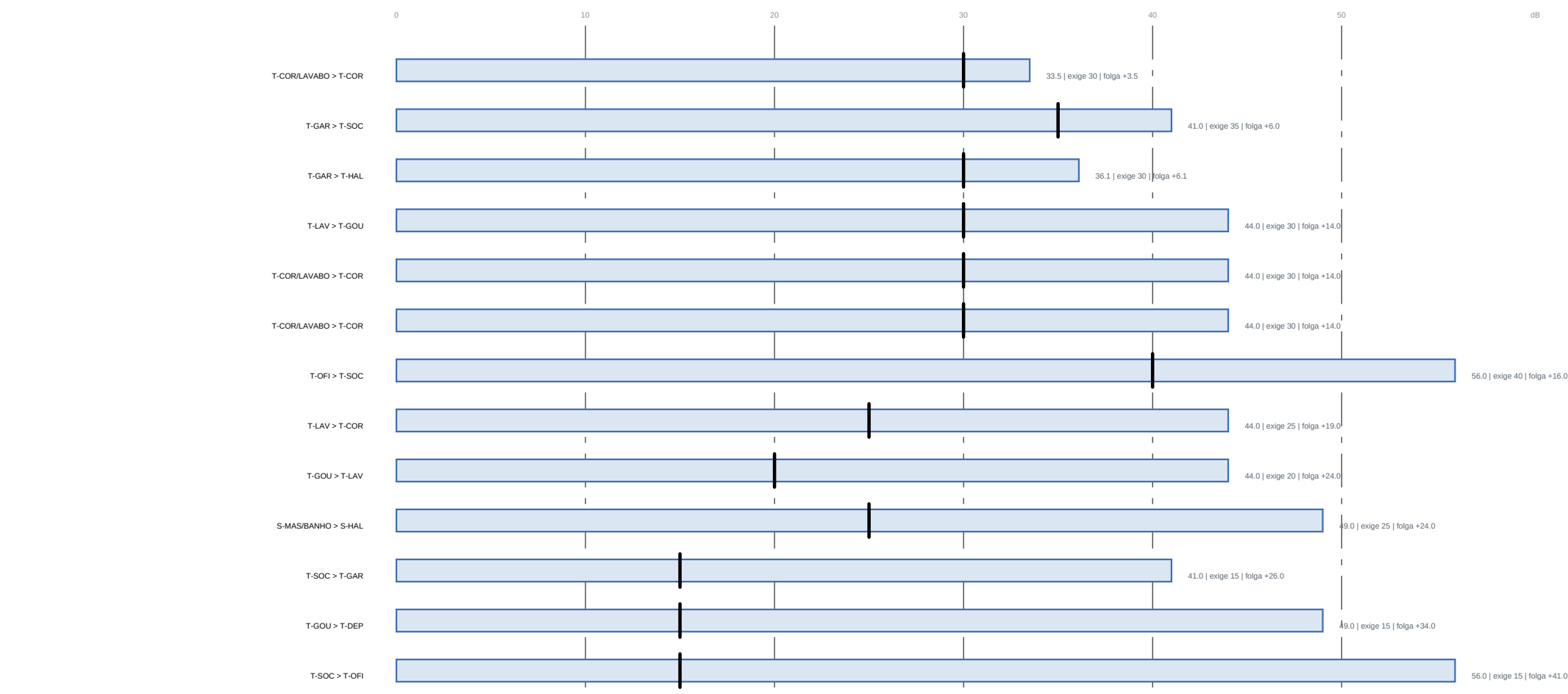


DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	180 mm/h	a MEDIAN que dimensiona calha + densidade
C de terreno natural	0,20	taxa com vegetação, antes do obra
C de solo concreto	0,5483	ponderado pelas superfícies drenantes
Volume antes / depois	0,00 / 21,86 L/s	resultado anterior, a soma multiplicado por 2,74
Excedente a ser	13,96 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também exceda
Tempo de concentração	10 min	taxa pequeno
VOLUME	8,36 m³	excedente acumulado no tempo de concentração
Orifício de saída	56,7 mm (27,0 inch)	calculado para calha 0,03 L/s com lâmina cheia
Encaixamento	34,9 mm	carga nominal, calha a esse valor antes do primeiro chuve

NOTAS

- RIS2 trocou REUSO por RETENCAO a pedido do proprietário. Não e o mesmo reservatório menor. São sistemas de dimensionamento OPOSTO — um quer cheio antes da seca, o outro vazio antes da chuva.
- Para dimensionar qualquer um dos dois faltava a superfície do LOTE interno: 333,44 m2 do terreno não tinham classe declarada.
- Lei 1.352/2007 (Pro-Água, Manaus) obriga acima de 500 m2 impermeabilizados. O lote tem 323,40 m2 — não obriga, e a restrição foi adiada assim mesmo.
- Quem faz o trabalho e o GRAPICO, não o limita a saída a vazão que o terreno natural já mandava para a rua.



Barra = isolamento obtido; traço vertical = exigência (valor da fonte menos limite do receptor, NBR 15102)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado + hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado + quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,5 dB, exigia 35	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall + garagem	porta com — 36,9 dB, exigia 35	PDS isolou vedado — 50,9 dB	porta entre garagem e casa tem dupla função para ser móbica
Banho compartilhado + circulação	não havia porta	PDS isolou vedado — 35,7 dB, exigia 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredado, toldo e janela alta	consequência de porta nova, a regra dos 900 cm de box obrigou a primeira tentativa

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: caixa sanitária	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	80 dB(A)	prática corrente de acústica
Limite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: depósito	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: dormitório	38 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: garagem	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: serviço	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Fonte: acústica	Rev 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sonar	Rev 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Rev 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de	Rev 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de visita	Rev 30 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha está pensada para o proprietário perguntar o que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o chuveiro do banho da entrada?

2 Ouviu. A parede era box (Rw 1), Rev 44 e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o eixo físico DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento no seu engajamento. Dentro da file social o ruído não é definido, é o programa.

4 O adotado igual ao R52 (comprimento declarado), não o pré-verificação de projeto, não enviado de campo da NBR 15107-3.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RES	
Rev R52 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	39
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	IN 43 REV RES

1 CARGA POR FASE

ESCALA s/ escala

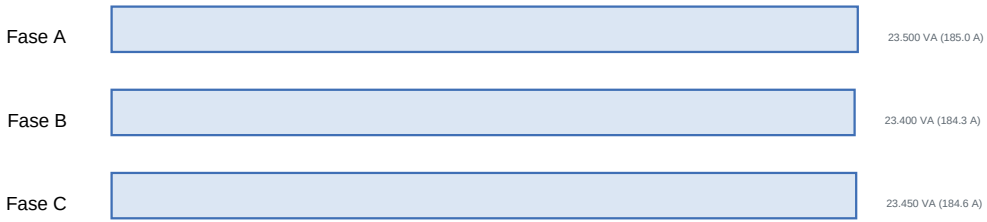


Imagem fictícia de 0 a 43 % com 10 % de margem — 16 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CIRCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-22	sa	220	7.400	A-B
TUE-5	sa	220	4.500	A-C
TUE-2	sa	220	4.800	B-C
TUE-3	sa	220	4.500	A-C
TUE-4	sa	220	4.800	B-C
TUE-19	sa	220	3.000	A-B
TUE-20	sa	220	3.700	A-C
TUE-6	sa	220	2.800	B-C
TUG-T-ODU	np	127	2.200	B
TUG-T-ODZ	np	127	2.300	A
TUG-T-COR	np	127	2.000	C
TUG-T-LAY	np	127	1.900	B
TUG-T-DEP	np	127	1.800	A
TUE-23	sa	127	1.500	C
TUE-14	sa	127	1.500	A
TUE-8	sa	220	1.400	B-C
TUE-7	sa	220	1.400	B-C
TUE-4	sa	220	1.400	B-C
TUE-9	sa	220	1.400	A-B
LUI-S-AMS	armazenar	127	3.200	C
TUE-11	sa	127	1.000	A
TUE-10	sa	127	1.000	B
LUI-T-GAR	armazenar	127	900	A
LUI-T-ODU	armazenar	127	900	C
TUE-24	sa	220	900	A-B
TUE-14	sa	220	900	B-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACAO NO MODELO
Itens de obra de instalação e acabamento	sa a montagem de estruturas em aço (ACO-FAB e ACO-MCH), hidráulica, elétrica, assentamento, pintura de campo e macaneta podem compor com encargos
projetos complementares, ART e laudo	anexo a projeto de fundação com ART que a pendência 3 engem, o lumbidomico que a pendência 13 abta, e a taxa de perfuração e concessão
EST, administração e custos	nao ha composicao de EST neste modelo, e decida de quem controla, nao do que se controla

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquema	Infra 220/127 V (padrão com neutro)
Concessionária (referência)	Anaximias Energia — NDEE-OC, 87 subestações individuais
Carga instalada	70.900 VA
Demanda prevista	36.400 VA
Corrente de projeto	95,5 A
Disjuntor geral	100 A
Resistência de entrada	35 mΩ
Neutro	35 mΩ
Condutor de proteção	16 mm² (Tabela 58 da NBR 5410, não isolado de fase)
Cargas em 127 V	Resistência, TUG e eletrodomésticos comuns
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, lavadora e bomba

DE QUEM SE COMPRA

FAMILIA	% CUSTO	FORMA	MATERIAL	NOME
vidraria	12,7	5	1	Du Neta Comercio, Unia / Pisco, Brasil / Elanco, Iowa / Saint Gobain, O
enquadrado	10,6	5	3	Metalurgia Alumbras, Equipados Adlymista, Serrafina e Vinuarta Lopes
eletrica	9,3	5	1	Schneider / Fiat Logrand, Baco, WEG, Pilbox / Oroni / Bello, Distribuidores
fundacao	9,1	5	4	Du Neta Comercio, Lipo do Rio Comercio de Material de Construção, Sacul Made
condimento	9,0	5	3	Du Neta Comercio, Lipo do Rio, Sacul Material, Portland / Elanco / Porden
exterior	8,7	5	3	Du Neta Comercio, Lipo do Rio, O K Representacao de Material de Construção, P
vidraria	8,0	4	1	Tecnohama, Borden do Brasil, Midgord, Odele Fort, Agri Steel / Agri M
vidraria	6,9	5	3	Metalurgia Alumbras, Adlym / Pisco, Fabricantes do Rio novo, Serrafina
macaneta	4,2	5	2	Macanetas de Manaus, Tadech / DAI Anco, Balleira / Faveria, Marmora
instalação	4,1	5	1	Du Neta Comercio, Tige, Anaco / Waco, Pysman / Coleton / SI, Schneider
servico	3,8	5	1	Tecnohama, Borden do Brasil, Nafama, MP3 Steel, Agri Steel
plata	3,7	5	2	Empilhados de pintura de Manaus, Suro / BAPF, Coral / Assafidat, Shewar
equipamento	3,5	5	1	Lipo de dimensionais de Manaus, O / Serrafina / Dado, Meco / Tige, Baco
maio	3,2	5	2	Dex / Dextra, Dextra, Baco / Cella, Lipo de acabamento de Manaus, Du Neta
cobertura	3,2	5	0	Arquitecto Interma, Regional Tefas, Thermovilla, Greco, Cubemex
ligação	0,3	5	2	Ciser, Buro / Buro, Du Neta Comercio, Odele, Distribuidores locais de 1

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas modelados	R\$ 903.826,47
Por m2 de área fechada	R\$ 3032,70/m2
Equipamento para obra entregue	R\$ 4480,20/m2 (partido de material 88%)
Índice geral base popular (médio / alto)	R\$ 3042,14 / 4545,63 / 6200,39 por m2 (Quilata, 2020-06)
CUB Anaximias R&B	R\$ 3460,00/m2 (2020)
Plástico	47,5 % abaixo do popular — é um de ficar abaixo, porque o modelo cheap é menor
Rapido de placa	base 1.200 preços (R) de tabela do Sudeste Isonian e total a R\$ 1.302.101,77

NOTAS

- 1 A pendência 7 fecha com o decalco do projeto: Infra 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para ar e chuveiro.
- 2 Confirmar o esquema acima instalado em vez do padrão com 220/127 a carga de 127 fica entre fase e neutro e é de 220 entre duas fases, e aparece o DESSEQUILIBRIO — que instalaria reatância nos fios.
- 3 A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa lá para o dia da montagem e entregar as eletrônica uma decisão que muda a corrente de cada fase.
- 4 Preços seguem (R) a pesquisa Simoes, fornecedor e maior público, não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATMA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RES	
Por m2 (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	40
UNIDADE MESTRE: AM	FORMATO A1	SEM ART / INT	06-43 REV RES
	MALHA 605/500/300		

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 8 mm comum	0.80	1.6	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 8 mm bordado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	2.8	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	S	T-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	laminado 6+6 com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	19.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	19.2	OK
C015	O	T-COR	18.72	laminado 6+6 low-e, 8 folhas de 600 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	19.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-REV	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-REV	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.8	OK
J04	L	S-REV	0.72	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	0.9	OK
J05	S	S-REV	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	O	S-REV	1.44	laminado 6+6 com controle solar	0.45	1.9	OK
J04	S	S-REV	0.72	temperado 8 mm comum	0.80	1.6	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	7.4	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 8 mm comum	0.80	1.6	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = área x g (g_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h isolados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 A/m² ano	(N) RECATRELAT — pendência 15
Área de exposição equivalente Af	2018 m²	L.W = 616*(W) + 5*(L)C, com H = tipo da platanda
Frequência de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng * Af * Cf (Cf = 1, verifique tabela)
Período de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de proteção atendida	IV	decisão do projeto. Manaus, 600 pavimentos, etc.
Cáspis	área de 160.8 m² no perímetro da cobertura	matriz 35 x 20 m: a cobertura cobre toda a sala
Descidas	4 pela estrutura LCP (placas)	espaçamento >= 20 m; montante 155 mm2 >= 50
Aterramento	área de 63.6 m² x 4 faixas	cabo de 30 mm2 no perímetro do radar
Proteção interna	SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	SPD 6kV x 1kVn 500

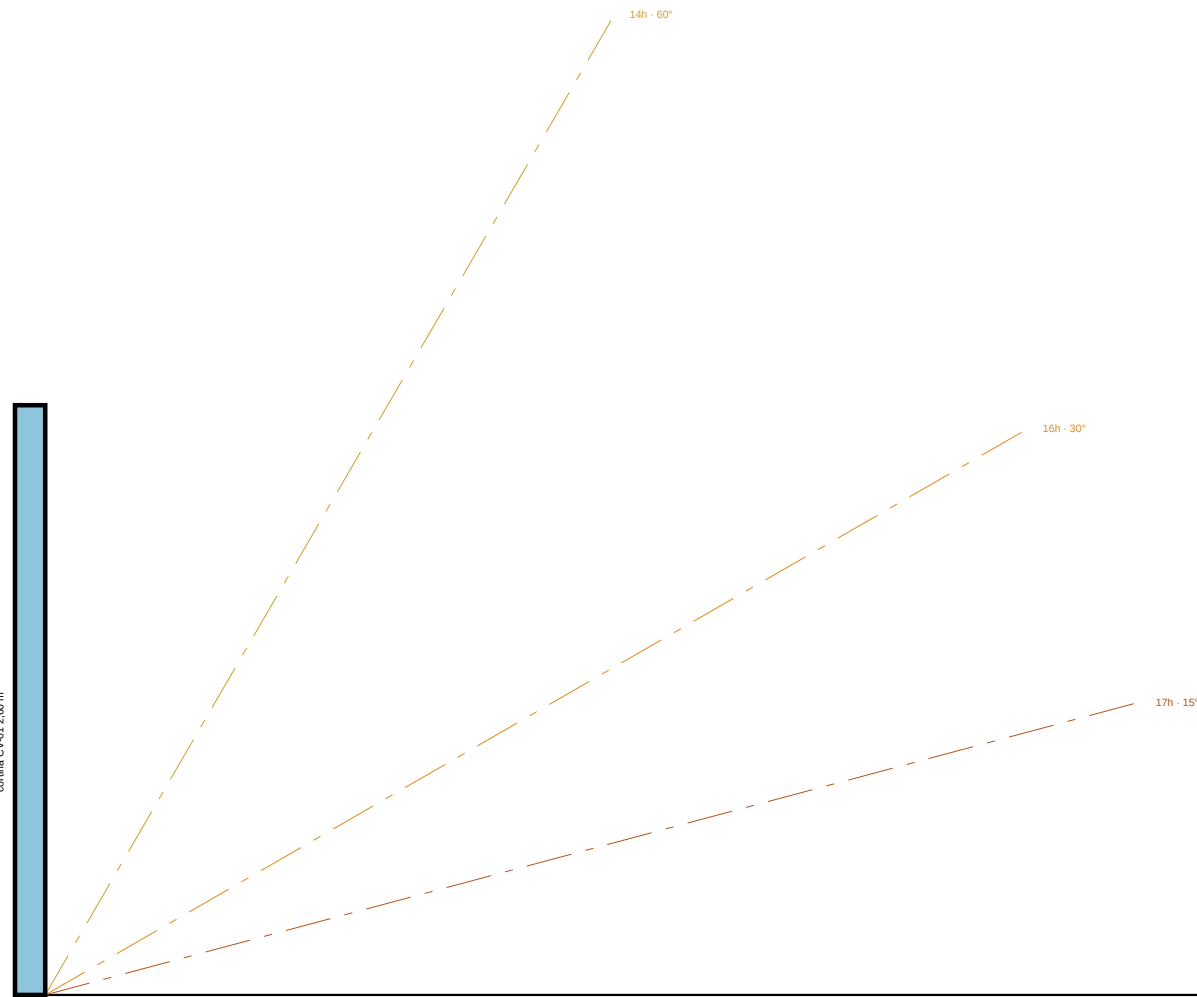
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	97.9 kWh/mês - 2995 kWh/ano	apto por capacidade e fonte (N), fornecida calculada, (Chumbo, base)
Irradiacao (HSP)	4.4 kWh/m² dia	(N) Atlas RSPF — pendência 15
Potência necessária	18.34 kWp	consumo / (HSP x PR 0.75)
Módulos	29 x 550 Wp = 15.95 kWp	82.2 m² com 1834, o consumo pedido 35, cabem 29 — instala-se o que cabe
Cobertura disponível	87.1 m² (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.128 kN/m²	limite declarado em carga: 0.15 kN/m² — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (abaixo botica norte)	inversor CCGA 1.30
Geracao anual	20688 kWh	cabo 65 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 12644/ano - payback 2.5 anos	tarifa R\$ 0.054/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021): compensacao de credito; a rede continua sendo a bateria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bital de 1 m sombra no os 56 cm de cima, o que resolve o o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m² x 0.80 = 480 Wh/m², com low-e g = 0.35, 210 Wh/m². São 18.7 m², 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Treco decorado que ficam cerca de 10 metros da estrutura: o vidro da cortina, o piso-relevo e a grouta própria.
- * Manaus: Ng = 12 descarga/m² ano (N) — entre os maiores do país, irradiacao 4.6 kWh/m² dia (N).
- * A estrutura de aço do LCP é descrita no anexo (NBR 5413-3); a proteção contra capim, aré e conchas, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de alto e de baixo pendência 15.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RES	
ISS-RTZ (previdente)		NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: AM	FORMATO A1	SEM ART / INT	06-43 REV RES
	VALUAS: 605/000/00		